

单位代码	10475
学号	104754200065
分类号	F832

河南大學

硕士学位论文

(专业学位)

(金融科技对商业银行信贷结构的影响研究)

培 养 单 位 : 河南大学经济学院
专业学位领域 : 金融
专业学位类别 : 金融硕士
申 请 人 : 史云志
指 导 教 师 : 李麦收 教授

二〇二二 年 六 月

Research on the Impact of Financial Technology on the Credit Structure of Commercial Banks

A Dissertation Submitted to
the Graduate School of Henan University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Economics

By

Shi Yunzhi

Supervisor: Prof.Li Maishou

June,2022

摘要

商业银行不仅是金融业的重要金融机构之一，也对我国经济的发展起着关键性的作用。改革开放以来，商业银行得到了快速发展，同时也为我国经济的高速发展贡献了其重要的力量，但近几年，中国经济的发展速度放缓，经济结构面临着转型，经济由高速增长向高质量发展，我国商业银行也面临着转型发展的局面。十四五规划更是提出了国际国内双循环的发展格局，提出了以数字经济为引擎来推动我国经济的高质量发展。在新形势下，我国商业银行应服务于中小微企业，服务于广泛的长尾客户，服务于普惠金融的发展。但长久以来的信息不对称问题限制了商业银行为他们提供有效的服务，以大数据、区块链、人工智能等为代表的最新技术与金融的融合极大地缓解了银企之间的信息不对称，为商业银行向他们更高效的提供金融服务实现了可能。金融科技的蓬勃发展重塑了金融行业，推动了商业银行的变革，我国大多商业银行明确了金融科技的战略地位，大力发展金融科技技术，打造科技银行，实现自身转型发展，金融科技技术的加持使得商业银行为客户提供的服务更加安全、高效、便捷。金融科技对商业银行信贷结构的调整具有影响作用，但其影响如何值得探讨，而且商业银行的信贷结构与国家和人民的经济生活的联系都极为密切，因此，无论是在理论意义上还是在现实意义上，研究金融科技对商业银行信贷结构的影响都比较重要。

本文在前人研究的基础上，通过梳理分析相关且比较权威重要的文献，研究了金融科技对商业银行信贷结构的影响。本文研究创作主要从以下几方面进行：首先，对金融科技与商业银行信贷结构的现状进行详细分析，包括金融科技的内涵、现状，商业银行信贷结构的现状以及商业银行金融科技发展的现状。然后，本文进行了理论层面和实证层面上的研究。在理论层面，本文基于信息不对称，长尾模型，金融创新三大经济学理论对其进行研究，通过结合金融科技与软信息之间的相关研究成果，深入系统分析了金融科技对商业银行信贷结构的影响。在实证层面，本文构建了商业银行个体层面上的金融科技发展指数，采用计量经济学中的双向固定效应模型，对其进行了实证分析。最后，理论分析和实证研究相结合得出了本文的最终研究结果，并给出了相应的对策建议。本文主要采用文献分析法、定性与定量相结合和实证分析的研究方法。

在理论分析的基础上，本文选用 2011-2020 年我国 38 家上市商业银行的财务报表数据指标，实证研究了金融科技对商业银行信贷结构的影响。研究结论如下：1. 金融科技通过降低商业银行对软信息的搜集成本，提高其对软信息的处理能力，来缓解银企之间以及银行与个人客户之间的信息不对称，从而促进了信用贷款和个人贷款的增长，以及信用贷款占比和个人贷款占比的提高，最终促进了商业银行信用结构和客户结构的调整。2. 异质性分析发现，与全国及股份制大型商业银行相比，金融科技对中小区域性商业银行信贷结构调整的影响更为显著。本文可能的边际贡献在于：第一，结合相关金融理论，系统深入地分析了金融科技影响商业银行信贷结构的内在影响，对以往研究进行了补充，丰富了金融科技与商业银行信贷结构之间联系的研究内容。第二，将金融科技发展指数构建到银行个体层面，使金融科技影响商业银行信贷结构的研究结论更为准确，为后人进行此类研究提供参考作用。

关键词：金融科技；商业银行；信贷结构

ABSTRACT

Commercial banks are not only one of the important financial institutions in the financial industry, but also play a key role in the development of China's economy. Since the reform and opening up, commercial banks have developed rapidly and also contributed extremely important forces to the rapid development of China's economy, but in recent years, China's economic development has slowed down, the economic structure is facing transformation, the economy is developing from high speed to high quality, and China's commercial banks are also facing the situation of transformation and development. The 14th Five-Year Plan even put forward the development pattern of international and domestic double cycle, and proposed the digital economy as the engine to promote the high-quality development of China's economy. In the new situation, commercial banks in China should serve small, medium and micro enterprises, serve a wide range of long-tail customers, and serve the development of inclusive finance. However, the long-standing information asymmetry problem restricts commercial banks from providing them with effective services. The integration of the latest technologies represented by big data, blockchain and artificial intelligence with finance has greatly alleviated the information asymmetry between banks and enterprises and realized the possibility for commercial banks to provide them with financial services more efficiently. The vigorous development of fintech has reshaped the financial industry and promoted the change of commercial banks. Most commercial banks in China have clearly defined the strategic position of fintech and vigorously developed fintech technology to build a technology bank and realize their own transformation and development, and the addition of fintech technology has made the financial services provided by commercial banks to their customers more secure, efficient and convenient. Financial technology has an impact on the adjustment of the credit structure of commercial banks, but it is worth exploring how its impact is, and the credit structure of commercial banks is extremely close to the economic life of both the country and the people, so it is more important to study the impact of fintech on the credit structure of commercial banks, both in the theoretical sense and in the practical sense.

Based on the previous research, this paper studies the impact of fintech on the credit structure of commercial banks by combing and analyzing the relevant and more authoritative and important literature. The research creation of this paper is mainly carried out in the following aspects: firstly, a detailed analysis

of fintech and commercial bank credit structure is conducted, including the connotation and status of fintech, the current situation of commercial bank credit structure and the current situation of commercial bank fintech development. Then, this paper conducts a study at the theoretical level and at the empirical level. At the theoretical level, this paper investigates the impact of fintech on the credit structure of commercial banks based on three major economic theories: information asymmetry, long-tail model, and financial innovation, and systematically analyzes the impact of fintech on the credit structure of commercial banks by combining the research results related to fintech and soft information. At the empirical level, this paper constructs a fintech development index at the individual level of commercial banks and adopts the two-way fixed effects model in econometrics to analyze it empirically. Finally, the theoretical analysis and empirical research are combined to arrive at the final findings of this paper and make relevant recommendations. This paper mainly adopts the methods of literature analysis, qualitative and quantitative analysis, and empirical analysis.

Based on theoretical analysis, this paper selects the financial statement data indicators of 38 listed commercial banks in China from 2011 to 2020 and empirically investigates the impact of fintech on the credit structure of commercial banks. The conclusions of the study are as follows: 1. Fintech alleviates the information asymmetry between banks and enterprises and between banks and individual customers by reducing the cost of collecting soft information and improving their ability to process soft information, thus promoting the growth of credit loans and personal loans, as well as the increase of the proportion of credit loans and personal loans, and ultimately promoting the adjustment of credit structure and customer structure of commercial banks. 2. The heterogeneity analysis finds that the impact of fintech on credit restructuring of small and medium-sized regional commercial banks is more significant than that of large national and joint-stock commercial banks. The possible marginal contributions of this paper are: First, combined with relevant financial theories, the intrinsic impact of financial technology on the credit structure of commercial banks is systematically analyzed in depth, which complements previous studies and enriched research on the link between fintech and commercial bank credit structure. Second, the fintech development index is constructed to the individual bank level, which makes the research findings on fintech influencing the credit structure of commercial banks more accurate and provides a reference role for future generations to conduct such research.

KEYWORDS: Fintech; Commercial banks; Credit structure

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
第一章 绪论.....	1
一、研究背景与研究意义	1
（一）研究背景.....	1
（二）研究意义.....	2
二、研究内容和研究思路	2
（一）研究内容.....	2
（二）研究思路.....	4
三、研究方法	4
四、文献综述	5
（一）国内文献综述.....	5
（二）国外文献综述.....	8
（三）文献述评.....	9
五、本文的创新与不足之处	10
（一）本文的创新之处.....	10
（二）本文的不足之处.....	11
第二章 金融科技与商业银行信贷结构现状分析	13
一、金融科技现状分析	13
（一）金融科技的内涵及特征.....	13
（二）金融科技的发展现状.....	14
二、商业银行信贷结构现状分析	16
（一）商业银行信用结构指标的选择及现状分析.....	16
（二）商业银行客户结构指标的选择及现状分析.....	18
三、商业银行发展金融科技现状分析	19
第三章 金融科技对商业银行信贷结构影响的理论分析	21
一、相关理论基础	21
（一）信息不对称理论.....	21
（二）长尾模型理论.....	22
（三）金融创新理论.....	23
二、金融科技对商业银行信贷结构影响的综合理论分析	23
（一）软信息与硬信息.....	23
（二）软信息对商业银行信贷业务开展的影响.....	25
（三）金融科技对商业银行处理软信息的作用.....	26
（四）金融科技对商业银行信贷结构影响的综合分析.....	27
三、提出研究假设	29
第四章 金融科技对商业银行信贷结构影响的实证分析	31
一、研究样本及数据来源说明	31
二、变量的选取与模型建立	31

(一) 变量选取.....	31
(二) 变量描述性分析.....	34
(三) 模型构建.....	35
三、实证研究结果及分析	36
(一) 全样本回归结果及分析.....	36
(二) 稳健性检验.....	37
(三) 异质性分析.....	40
四、小结	42
第五章 研究结论及建议	43
一、研究结论	43
二、建议	44
参考文献	49
致 谢	53

第一章 绪论

一、研究背景与研究意义

（一）研究背景

在上世纪 90 年代花旗银行的一个发展项目中，金融科技（Fintech）一词被提出，之后经过了大约 20 年的发展，在 2016 年之后，金融科技在全球成为人们关注的重点所在。尤其是最近几年，金融科技领域的投资不断加大，前瞻产业研究院的报告指出，2018 年全球对金融科技的投资相比前几年明显加大，而中国占了绝大部分，中国对金融科技的投资位列全球第一，2020 年中国金融科技企业总营收达到了两万亿元。大数据，云计算，人工智能，物联网等技术与传统金融的结合极大地改变了金融行业的运作方式，比过去金融部门的任何一次金融创新都要彻底，影响都更为深远。中国也开始在国家层面上对金融科技进行发展规划，2019 年和 2021 年人行相继颁布了金融科技发展规划，一系列关于金融科技规划的密集出台反映了中国对金融科技的重视，金融科技的发展创新已被视为国家重头之戏。从民间和国家层面来看，金融科技技术显然已经成为了金融领域的核心竞争力，谁掌握了金融科技的核心技术，谁就将站在全球金融领域的顶峰，因此把握好金融科技在金融领域的这一核心生产力，并应用于金融至关重要。

一直以来，我国商业银行的绝大部分盈利模式都是以传统的获取存贷款利差为主要方式，最近几年，以大数据，区块链，云计算等最新信息技术为底层的金融科技发展对商业银行的存贷款业务、中间业务等产生了一定的影响。例如，支付宝，微信等互联网金融由于操作便利，审核快速，流程简洁，为大众的金融服务提高了很大的便捷性，抢夺了一部分原本属于银行的存贷款业务。金融科技的发展趋势不可逆转，随着金融科技的发展，我国商业银行也意识到了金融科技的重要性，纷纷设立金融科技子公司，加大对金融科技技术的投入，将金融科技技术应用于自身业务来应对冲击，实现自身业务转型。其中，在信贷结构方面，过去商业银行一直遵循二八法则，普遍把更多资源用在服务好 20% 的优质客户上面，因其能够产生 80% 的收入和利润，贷款主要集中于大型企业和部门，以抵押担保贷款为主，信用和零售贷款欠佳。然而，在目前中国经济面临转型的过程中，政府更加强调国际国内双循环，要求加强商业银行对于中小企业以及广大的

长尾客户服务的重要性（巴曙松，2021），商业银行的信贷结构面临着调整。在金融领域国家要求更多关注普惠金融的发展，而普惠金融要求关注大部分中小企业和零售客户，这部分客户由于资质不高，担保不齐全，信息获取不方便等因素而被商业银行所忽视，而金融科技的发展解决了以往一直以来的银企之间的信息不对称难题，使商业银行获取信息更加高效便捷，这就为商业银行大规模拓展长尾客户，扩张信用贷款和零售贷款提供了很大可能。本文正是在金融科技技术高速发展以及中国商业银行信贷结构面临调整的双重背景下，力求探讨金融科技对商业银行信贷结构的影响究竟如何。

（二）研究意义

在理论意义上，随着近几年金融科技在各个行业机构的迅速成熟应用，目前国内很多学者开始关注金融科技的发展对传统商业银行的变革上面，但其篇幅大多局限在搜集数据进行实证分析，极少有学者就金融科技对商业银行信贷结构的影响做出系统的研究。故而，本文从金融科技的内涵和本质出发，以经济学理论为基础系统深入分析了金融科技对我国商业银行信贷结构的内在影响。另外，在实证方面，本文选择国内全部 38 家上市商业银行 2011-2020 年的数据进行定量分析，为前述理论基础提供支撑，使结果更为直观。本文就金融科技如何影响我国商业银行信贷结构做出了系统深入的理论和实证分析，是对现有文献研究的补充和完善，具有比较重要的理论意义。

在现实意义上，在经济面临下行，实体业增长乏力，经济结构面临转型的大环境下，银行业已褪去了过去的光环，客户送上门的时代一去不复返。存款，负债，中间业务等增长乏力，银行业面临着转型，而贷款业务作为商业银行创造收入的主要来源，理应放在最重要考虑的位置。大数据，区块链，物联网等技术在金融领域的应用降低了银企之间以及银行与个人的信息不对称性，使银行能够更好地获取关于中小微企业，个人的碎片化信息，从而为银行向他们更好的提供信用贷款实现了可能性。基于这样的现实，本文旨在探讨金融科技对商业银行信贷结构的影响，通过深入细致的理论分析和实证验证，从而得出一定的研究结论，为商业银行如何发展金融科技以及信贷业务的转型发展提供了一些建议，具有现实性参考意义。

二、研究内容和研究思路

（一）研究内容

金融科技不断影响着传统金融机构的业务发展，在当前国内经济面临下行压力下，金融业同样面临着增长乏力的困境，作为国内金融业最重要的一环，银行业急需进行转型变革。其中，就其贷款业务而言，一直以来都是创造利润的主要方式，然而，在当前形势下，以抵押担保贷款为主的大企业客户的拓展明显不可持续，在金融科技的加持下，中小微企业及个人的信用贷款的增长实现了可能。为研究金融科技对商业银行信贷结构的影响，本文利用国内上市的 38 家商业银行的财务报表数据，选取能代表信贷结构的指标包括信用结构和客户结构两方面进行实证分析，来研究金融科技对商业银行信贷结构的影响。主要内容如下：

1、首先利用搜集到的数据对本文研究主题的发展现状进行阐述分析，包括金融科技和商业银行信贷结构的现状以及商业银行自身金融科技发展的现状，然后基于相关经济学理论以及前人关于软信息的研究成果，深入细致的探讨金融科技对商业银行信贷结构的影响，并提出假设。

2、运用计量经济学建立双向固定效应模型对其进行实证分析，以此来验证假设。

3、最后通过理论分析和实证研究得到了本文最终的研究结论，并就研究结论提出了相应的对策建议。

（二）研究思路

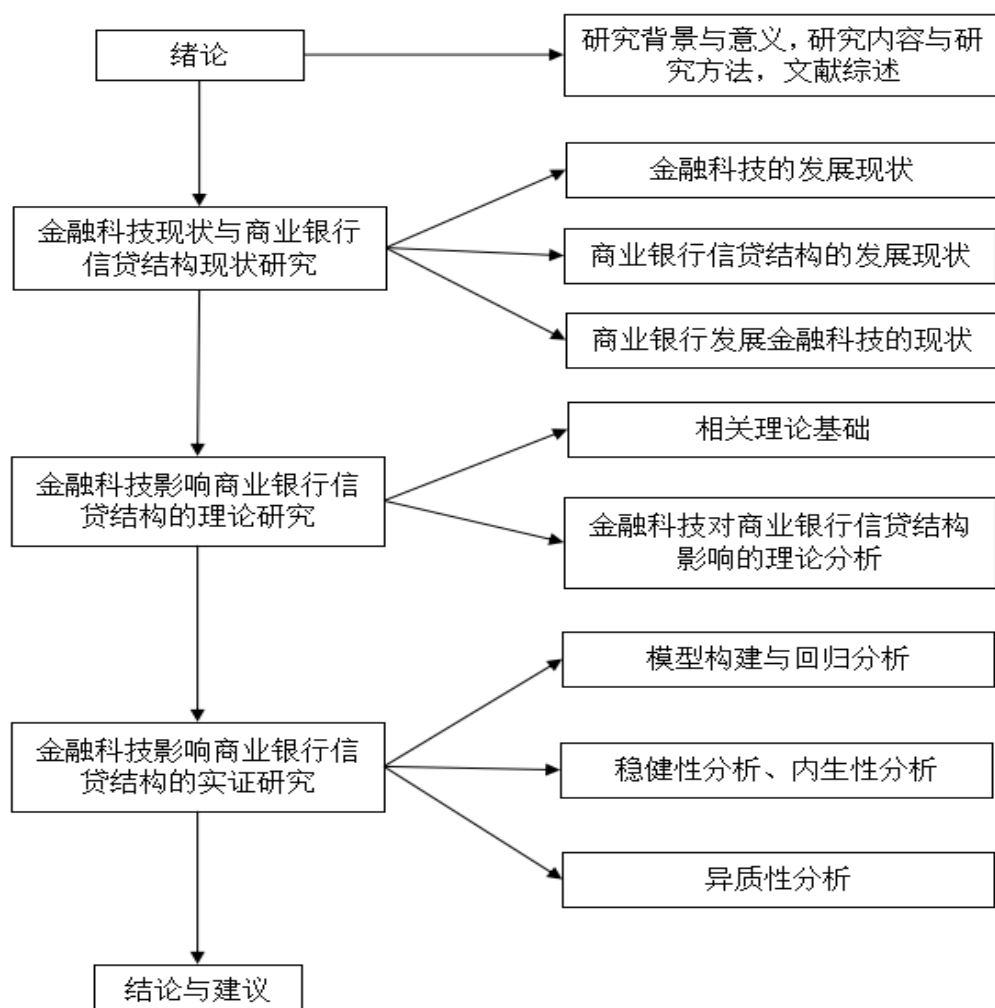


图 1-1 研究思路框架图

三、研究方法

1、文献分析法

通过搜集整理国内外金融科技与商业银行信贷结构相关的文献，对文献进行阅读并分析，学习国内外研究此方面所用到的思路和方法，为自己的进一步研究做好文献参考方面的基础。

2、定性与定量分析法

本文采用经济学上的定性与定量分析方法。在定性上，本文在大量深入阅读相关文献的基础上，结合相关经济学理论形成自己关于金融科技对商业银行信贷结构影响的基

本观点，是理论层面上的。定量分析是结合金融科技与商业银行信贷结构方面的相关资料数据，通过数据对金融科技和商业银行信贷现状进行更深入具体的阐述分析。

3、实证分析法

理论基础是实证分析的前提，因此本文在结合相关经济学理论对金融科技影响商业银行信贷结构进行理论分析之后，然后运用计量经济学模型进行实证检验，以使理论得到进一步的支撑。本文选取国内 38 家上市商业银行的面板数据，以构建的金融科技发展指数作为解释变量，以信贷结构相关指标作为被解释变量，同时选取商业银行微观层面和宏观经济层面的指标作为控制变量进行实证分析，来验证金融科技对商业银行信贷结构的具体影响。

四、文献综述

（一）国内文献综述

在国内对于金融科技内涵及实质的研究上，前期主要集中在互联网金融领域，其中属谢平和郑良芳等人的研究更具代表性。谢平等（2012）对互联网金融模式的研究可以说是比较超前的，他们认为互联网金融模式存在经济学合理性，有利于改善资源配置效率，其在发展过程中机遇和挑战并存，政府应该做的不是干扰而是鼓励。郑良芳（2013）也对互联网金融模式进行了研究，他认为互联网金融弱化了金融机构的中介功能，引发金融脱媒，商业银行不应惧怕互联网金融的挑战，应该勇于改变自身，积极吸收运用互联网金融的优势服务。从 2016 年开始，国内对金融科技的实质及内涵的研究开始增多。李淼（2016）认为 FinTech 就是一种运用大数据、云计算、移动互联来使金融服务更有效率的商业模式。其核心就是利用技术驱动创新，提高服务效率。巴曙松，白海峰（2016）详细介绍了金融科技的发展历程以及人工智能、区块链两大技术未来在金融业的应用。赵鹞（2016）深入研究了金融科技的内涵以及本质，他认为，金融科技是互联网金融的改进版，它真正把最新信息技术深入应用到金融服务中，与金融服务实现了深刻融合。2008 年的金融危机导致了传统金融的脱媒和金融科技的出现，金融科技与传统金融相比具有多种不同的优势特点，比如利润率低、资产有限、创新能力强、增长迅速等。并且他提出无论是互联网金融还是金融科技，都还是金融中介，关键是要发挥投融资功能，使金融服务更有效率。易宪容（2017）提供了一个关于金融科技的新视角，他认为金融科技是 eScience 范式的金融创新服务，即金融科技技术把许多不可量化的事件数字化，

颠覆性地改变了信用识别和评估方式，从而能够挖掘出客户的更多潜在需求。皮天雷（2018）对金融科技的内涵，逻辑及形成机制进行了深入探讨。他借鉴其他不同的定义，认为金融科技是金融和技术的相互影响和融合，是一种由众多下游新兴技术支持的金融创新，它为传统金融业带来了新的商业模式。

在金融科技对商业银行信贷业务的影响及作用上，国内学者以分析研究为主，从理论上分析金融科技带给商业银行信贷的好处或冲击，而且大多数认为金融科技对商业银行信贷的扩展利大于弊。张亚楠（2016）剖析了互联网金融模式，并借此对比商业银行信贷业务，指出商业银行应该运用大数据，移动互联网的技术建立全新的信贷业务模式，改变思路，积极拥抱互联网。张德茂，蒋亮（2018）认为，在金融科技时代，单纯的经营信贷资产模式无法继续，银行需要转变，让金融科技为自己赋能，积极融合金融科技技术，拓展业务模式，再造银行渠道和平台。王晓立（2019）阐述了互联网金融的特点，他认为移动支付，互联网理财等方式抢夺了商业银行的一部分存贷款业务，大量资金从银行账户转移到第三方支付账户，直接造成了商业银行存款的大量流失。文巧甜（2019）对商业银行应用金融科技方面提出了自己的见解：在如今商业银行转型过程中，金融科技是最重要的驱动力，科技可以大力降低人力成本，减少信息不对称，进而有效扩大信贷规模。金融科技是银行实现新增长的有效动力，银行应该加大金融科技的投入，充分利用大数据，人工智能，物联网技术服务于自身的业务，实现数字化转型。魏明，阮素梅（2019）分析了区块链技术的核心特征和目前在银行信贷业务中的应用难点。认为，区块链的特征是去中心化和分布式，数据不可篡改等，这些方面的优势可以解决银行审批复杂，人工审批慢等缺陷，提高信息公开度，透明度，并提出了银行应积极拥抱区块链技术，加大区块链技术的投入，加快业务方面的应用等建议。赵焕芳（2019）针对实体经济下行，互联网金融冲击和外部监管趋严等形势提出了金融科技的智慧信贷优势。金融科技为信贷赋能，强化风险管控，创新业务模式反而扩大了贷款额，这主要是小微企业所贡献的。刘金红（2020）认为蚂蚁花呗和借呗利用自身技术和群体优势蚕食了商业银行的一部分贷款。由于蚂蚁借呗具有巨大的客户优势，掌握了大量客户的信息，有着很低的中间成本。并且由于借款无抵押，门槛较低等原因迅速占领了小额信贷市场，这使银行感受到了压力，倒逼银行做出相应的改变。黄益平，邱晗（2021）详细分析并实证检验了目前最流行的大科技信贷。他们利用中国某家大科技信贷公司还款数据进行实证分析发现，与传统的信贷模式相比，大科技信贷能够更好的利用信息优势和模型优势，

从而准确的预测违约。这降低了借款人的融资门槛，提高了金融的普惠性，为中国普惠金融的发展提供了一个良好方向。

对于金融科技与商业银行信贷结构的关系国内基本没单独做出深入研究，有个别学者从其他角度对此进行了研究，另外国内有很多学者实证研究了金融科技对商业银行其他指标的影响。郭品，沈悦（2015）实证研究发现互联网金融具有技术溢出效应，显著提高了我国商业银行的全要素生产率。刘莉亚等（2015）的研究发现：竞争能够促进银行信贷结构调整，但会使银行谋求信贷扩张；流动性水平较低，资本充足率水平较低，规模较小的银行对信贷结构调整的反应更加积极；竞争加大会使银行更多的配置中长期贷款。邱晗，黄益平（2018）的研究结果表明：金融科技的发展间接促进了利率的市场化，从而使银行吸收存款能力下降，而只能谋求同业批发资金。赵洪瑞（2019）以个人贷款占总贷款的比重作为衡量商业银行客户结构的代理变量，研究发现了商业银行提高零售贷款比例有利于其盈利能力的提升。刘孟飞，蒋维（2020）选取了 2008-2017 商业银行的数据实证研究了金融科技对商业银行效率的影响，最后得出结论：大型商业银行利润效率和成本效率都在较高水平，而金融科技的应用能够促进商业银行效率的提高。所以作者建议商业银行应积极加大金融科技的投入，做好金融科技与银行业务的融合，从而实现可持续发展。孙旭然等人（2020）搜集整理了中国商业银行 2013 到 2018 年的数据，基于中小企业融资视角实证研究了金融科技对商业银行信贷信用结构和期限结构的影响作用。最终发现竞争能够提高中长期贷款占比和信用贷款占比，而金融科技的发展加剧了银行的竞争，从而有利于改善银行信贷的信用结构和期限结构，最终提高了银行的风险管理水平。徐晓平等（2021）通过理论分析和实证检验研究金融科技的发展对商业银行的影响，得到了一些新的比较有意义的发现。一是，商业银行对金融科技的应用越深，其收入水平的提高就会越大；二是，金融科技的发展对商业银行风险管理水平的提高有明显的促进作用；三是，金融科技的发展有利于我国商业银行的转型，促使其改变现有的业务结构和经营模式。唐也然（2021）通过挖掘上市商业银行年报文本信息来构建商业银行金融科技发展指数，研究金融科技如何影响商业银行信贷业务。实证研究结果显示，商业银行与互联网之间并非直接竞争，而是错位竞争，金融科技的发展不仅能够促进商业银行信贷业务的扩张，使银行更多的扩展中小企业客户，而且能够提升银行的风险管控能力。李雪峰等(2021)创新性的构建了银行个体层面的金融科技发展指数，通过实证分析研究发现银行发展金融科技可以显著提高流动性创造效率。

（二）国外文献综述

关于 fintech 的定义, Barberis (2014) 认为, 金融科技是一种新的金融形式, 它被应用在广泛的金融领域。Ma (2017) 对金融科技做了调查研究, 认为其本质是新兴技术与金融的融合。Dorfleitner (2017) 通过对其特征的一般描述和对构成其标记的各个段的枚举来形成一个定义。认为, 金融科技是将金融服务与现代创新技术相结合, 金融科技的一般目标是通过提供用户友好、高效、透明和自动化的产品和服务来吸引客户, 而传统银行尚未能提供这种可能。并且他将金融科技行业分类为众筹, 资产管理, 支付还有其他行业。Lee (2018) 等人认为, 金融科技是现代信息技术的集合, 正是这些技术促进了金融创新, 给金融市场带来了重大变化。Toushi (2018) 将金融科技定义为一种重新改变金融运作方式的技术, 它可以促进产生一种新的金融形式和金融服务。他认为, 如今社会生活中充斥的各种传感器和执行器的设备无时无刻不在产生各种数据, 这些数据应用在金融上将能够很好地评价一个人的信用状况, 由此未来不久一种新的评价信用的方式将会产生。Haitian (2020) 调查了 2010 年到 2019 年在金融领域期刊发表的关于金融科技方面的相关文章, 对包含大数据, 区块链, 云计算, 物联网, 人工智能的金融科技的发展状况做了相应的研究和讨论, 发现科技正在迅速改变着金融服务格局。

国外对金融科技的应用以及金融科技对商业银行的影响也做了一些研究, 但大部分学者都是对金融科技与银行之间的关系进行了研究分析。其中 Gelis (2016) 认为未来“金融科技银行”将主导世界银行业, 这是一种全新的, 用金融科技技术完全架构的银行, 而传统银行由于内部结构繁杂, 改革过于缓慢, 将会在这次竞争中落败。Sanjiv (2017) 对金融科技的未来应用场景做了描述。他认为, 在未来, 金融科技技术将会应用在构建模型, 消费者金融, 及时预报, 文本分析, 支付系统, 高频交易等方面。其中在银行方面, 金融科技的应用有利于银行更好的分析数据, 制作个性化产品, 自动进行市场预测和信用管理。Giorgio (2017) 关于金融科技机构与银行到底是朋友还是敌人提出了自己的看法。作者的观点是: 金融科技公司创新性能力极强, 推出了传统机构效率低下或根本不提供的服务, 并扩大了此类服务的用户池, 但它们不会取代银行的大多数关键职能。在大多数情况下, 金融科技技术提供了更有效的做旧事情的方法, 将会有益于银行更有效的发挥自己的特长。Juan (2018) 认为金融科技的革命对银行来说并非是一种威胁, 而是一种互补。金融技术公司的参与虽然会使竞争加剧, 但却推动了银行业的数字化转型, 全球银行正积极的接受并利用这些技术服务自身, 不断优化结构, 实现转型可持续

发展。而 Christopher (2018) 则对金融科技贷款公司的业务模式进行了进一步的分析。在他看来,金融科技贷款机构没有资金储备,其资金大部分来自于市场,不需要承担相应的风险,他们只是充当了借款人与投资者之间的媒介,而收益大部分来自佣金或者服务费。Cole (2019) 通过分析在美国进行众筹的全面数据来验证自己的观点:众筹是否是银行的补充品或替代品。结果发现,众筹和传统的银行融资互为补充。Rene (2019) 探究了金融科技以及大科技可能如何影响银行。他认为存款功能的特殊性使得银行显得有点特殊,国家和政府不会允许其倒闭。金融科技在支付、数字银行、资产管理、个人理财以及区块链的应用虽然会给银行带来竞争的威胁,但银行为了自身的发展也会逐渐应用这些技术,加快自身的转型。

在国外,金融科技对商业银行信贷结构的影响很少被研究。Stijin (2018) 在全球金融科技信贷迅速增加的情况下,研究发现:如果金融科技信贷进一步增长,或者银行在其信贷提供中更多地利用类似的技术创新,可能会对信贷的发展带来好处。Leonard (2019) 利用 2017 年 5 月至 9 月中国一家领先金融科技公司的专有交易水平数据,将基于机器学习技术的信用评分与传统损失和违约模型的预测能力进行了比较。结果发现,在总的信贷供应出现负面冲击的情况下,基于机器学习的模型比传统模型更能预测损失和违约。在信贷市场方面,Anjan (2019) 认为 p2p 贷款机构不会在短期内取代银行,但当银行资本受到限制时,商业银行会丢失掉那些没有抵押品的借款人客户。Sumit (2020) 研究了大数据和机器学习对信贷的影响。作者用手机中捕捉到的在线行为例如行为足迹,社会关系等来预测他们违约的可能性。通过构建模型进行实证分析,结果表明:即使在执行贷款偿还纪律中,社会关系也比抵押品有更大的影响,金融科技主导的信贷更有利于促进融资交易的达成。Peter (2021) 主要从信息不对称方面对金融科技对银行的影响做了研究。他认为金融科技中包含的大数据,人工智能技术有利于平台公司,这些掌握了金融科技技术的公司对传统商业银行的信贷业务模式造成了挑战,迫使银行不得不利用金融科技技术转型。

(三) 文献述评

通过对国内和国外文献的大量阅读并进行仔细审查梳理分析,得到了以下发现。在国内文献中,关于金融科技与商业银行之间的关系的研究相对较多,且较为全面。首先,关于金融科技的概念与内涵,国内有很多学者都做了研究,大部分都认为金融科技是金融与科技之间的相互融合,是应用大数据,区块链,人工智能,物联网等最新技术对金

融的创新。另外国内也有很多学者对金融科技在商业银行信贷的应用及对其的影响也做了研究,认为商业银行应用金融科技技术可以大大降低银企之间的信息不对称性,降低了银行的成本,提高了效率和服务能力。金融科技也有利于银行发展零售业务,更好的拓展长尾客户,提高商业银行创新能力。最后关于金融科技对商业银行信贷结构的影响的文章,国内文献有极个别基于其他视角进行了实证研究。而在国外文献中,同样也有学者研究了金融科技的本质特征,这点与国内的基本观点相一致。他们更多学者的研究集中在理论分析金融科技对银行的影响上面,大部分都认为,金融科技的发展削弱了银行的中介功能,但倘若银行能够利用金融科技技术服务于自身,就能更好的实现自身转型发展,银行的地位短期之内仍很难撼动。而且在他们看来,商业银行由于竞争压力也会逐渐应用金融科技技术,加快自身转型,实现可持续发展。对于金融科技对银行信贷结构影响的研究,国外文献几乎没有,只有一些学者研究了金融科技对信贷的影响,认为金融科技技术提供了更好的评估信用,预测违约的方式,这有利于商业银行拓展信贷业务。

本文围绕金融科技对商业银行信贷结构的影响这个主题梳理了文献,主要从金融科技、金融科技在商业银行信贷的应用及其与商业银行信贷结构之间的关系三个方面进行整理分析。根据梳理的结果,目前已有的对金融科技对商业银行影响的研究较为丰富,特别是国内,有很多学者在定性和定量两个方面都进行了研究,但关于金融科技对商业银行信贷结构影响却极少,而且并不是作为一个单独主题,只在整篇文章的某一部分进行了实证分析,缺乏系统深入的研究。因此,本文从理论和实证两个方面对金融科技对商业银行信贷结构的影响做出了系统深入的研究,以期得出更完整、更准确、更有意义的结论。

五、本文的创新与不足之处

(一) 本文的创新之处

本文的创新之处主要有以下两点:

1、研究对象的创新。在金融科技处在高速发展的时代下,在经济结构转型过程中,在双循环的战略下,国家对我国商业银行的要求是更多服务于中小微企业,商业银行信贷结构面临着调整。截止目前,很多学者在金融科技与银行之间的关系的研究对象多是探讨金融科技在银行业的应用以及金融科技对商业银行整体行为的影响,关于金融科技

对商业银行信贷结构的影响的研究极少，因而本文针对这一研究对象做出了比较系统深入的研究。

2、研究方法的创新。在以往研究中，许多学者要么只是简单地研究了金融科技对商业银行的影响，要么采用实证分析的方法时未进行系统的理论分析，本文针对金融科技对商业银行信贷结构的调整是否有影响作用从理论和实证两方面进行了研究。在理论上，通过大量阅读相关文献，整理出金融科技影响商业银行信贷结构的具体理论，并系统地分析了其对我国商业银行信贷结构的内在影响；在实证上，采用计量经济学的方法，参考比较权威的学者的做法，选取最合适的变量进行实证分析，尤其在核心解释变量金融科技发展指数的选取上进行了与很多其他学者不同的方式。以往，很多学者研究金融科技对商业银行的影响时多采用构建互联网金融指数或者北大数字金融研究院的金融普惠指数作为衡量金融科技的指标，这很难匹配到银行个体层面，并不容易衡量具体某个银行的金融科技发展程度。因此，本文借鉴李学峰（2021）的做法，构建了商业银行个体层面的金融科技发展程度，能够更好的说明结论的准确性。

（二）本文的不足之处

本文的不足之处在于：我国金融科技的发展时间不长，经过与学者交流，最能用来衡量商业银行金融科技发展程度的指标莫过于各个银行对金融科技的投资金额和科技人员占比，但大多数银行在年报中并未披露这一信息，鉴于此，本文在兼顾各方面的基础上参考借鉴前人构建了商业银行个体层面的金融科技指数，虽然可以在很大程度上代表银行金融科技发展程度，但由于随着时间的推移，用于构建指数的各部分关键词的搜索或许会发生变化，会对金融科技指数造成影响。

第二章 金融科技与商业银行信贷结构现状分析

一、金融科技现状分析

（一）金融科技的内涵及特征

金融科技，英文名为 Fintech，它是由英文 financial 和 technology 合成而来，但它并不是上述两个词汇简单的结合，而是金融与科技的相互融合。1990 年刚过不久，花旗银行首次对 Fintech 进行了定义，目前给予金融科技概念定义的学者及机构较多且杂，其中属金融稳定理事会对金融科技的定义最为完整和权威。它认为金融科技指应用大数据，区块链，人工智能，云计算，物联网等技术所带来的技术创新，在金融科技的加持下，新的业务模式，流程，产品等被改造或创新，并且金融机构，金融服务和金融市场发生了重大变革。最新信息技术在金融领域的成熟应用给金融行业带来了翻天覆地的变化，大型互联网公司和金融机构不断地把最新科技技术运用于金融，大幅度提升了金融服务效率和产品创新能力。作为对信用进行风险定价的金融，金融科技改变的是金融交易的方式，而不是金融本身。金融科技具有以下典型特征：

第一，金融与科技双向融合。以往，金融机构开展业务主要依赖资本和劳动等要素，但现在新兴科技对金融机构的影响已大大超过其他要素，金融机构的很多服务都是通过金融科技来提供的。商业银行过去往往习惯将技术作为辅助工具，大型互联网企业对金融科技的应用，使商业银行意识到科技应用于金融的趋势，因此商业银行顺应趋势，将后端金融科技技术应用于自身业务，其金融业务与新兴科技日益显示出融合的趋势。其次，金融科技不是将一种技术单独使用，而是多种技术的融合，它是将各种技术综合运用来提供高质量的服务。再次，金融科技的核心仍然是金融，技术作为辅助，金融的创新离不开技术的发展，但技术进步仍然要围绕如何更好的服务于金融这一关键点，随着社会的不断发展和科技的不断进步，金融和科技的融合必然更加深入。

第二，金融科技的提供者复杂而多样。早期，在互联网金融还未出现以前，金融服务大多由银行，证券，基金和保险之类的金融机构所提供，每种金融机构在自己专业的范围内提供服务，金融服务提供者比较单一。互联网和各种新兴技术的快速发展使得很多企业能够进入金融行业，一些大型互联网公司和电子商务公司由于自身业务发展由

此进入了金融业，为大众提供便捷的金融服务。如今，经过长久的发展和变革，金融科技的供给主体不仅包括传统的金融机构，同时也涵盖了互联网企业，高科技公司，甚至很多传统行业公司都有自己的金融科技子公司。这些机构和公司通过自身产品或是技术或是服务丰富了金融科技的供给主体，使得金融服务的提供者不再单一，带有科技属性的金融服务复杂而多样，加剧了多方之间的竞争。

第三，客户群体具有长尾性特征。互联网的发展使得任何一个网民都能很便利地参与金融活动，无形中降低了限制客户的时间空间等因素，客户随时随地能享受金融机构的服务，这显著降低了传统金融机构服务客户的成本，使得金融行业和大众都受益颇多。由于金融科技的发展，一些原来不易得到金融服务的客户群体如今能够更好的被照顾到，而这些客户群体大多数是中小微企业和个人，在中国这些客户占据了 80%以上的份额，他们由于数量众多而分散，被称为长尾客户。金融科技的发展，使得长尾客户的需求能够更多被照顾到，客户群体因此具有长尾性特征。

（二）金融科技的发展现状

技术的不断进步推动了金融的发展，金融的发展同时又需要更先进技术的支持，金融与技术的深入结合诞生了一种新的金融业务模式，即金融科技。金融科技自 2012 年开始作为一种全新的业务模式后，在曲折中得到了发展。传统金融机构由抵触变得逐渐迎合，互联网金融企业由过于冒进变得逐渐收敛。经过三年时间，直到 2015 年，监管机构对互联网金融进行大力整顿，使金融科技逐渐走上良性和成熟发展之路。目前，中国是全世界金融科技的最大受益者，中国两大互联网公司蚂蚁金服和腾讯金融科技最先掀起了金融科技的革命，推动了移动支付迅速大众化，得益于移动支付的快速发展，中国成为了世界上金融科技的领头羊之一。历史上，商业银行作为最重要的金融中介之一，一直关注着金融科技的发展趋势，并积极应用于自身。从我国金融科技的发展过程来看，可以划分为以下三个阶段：

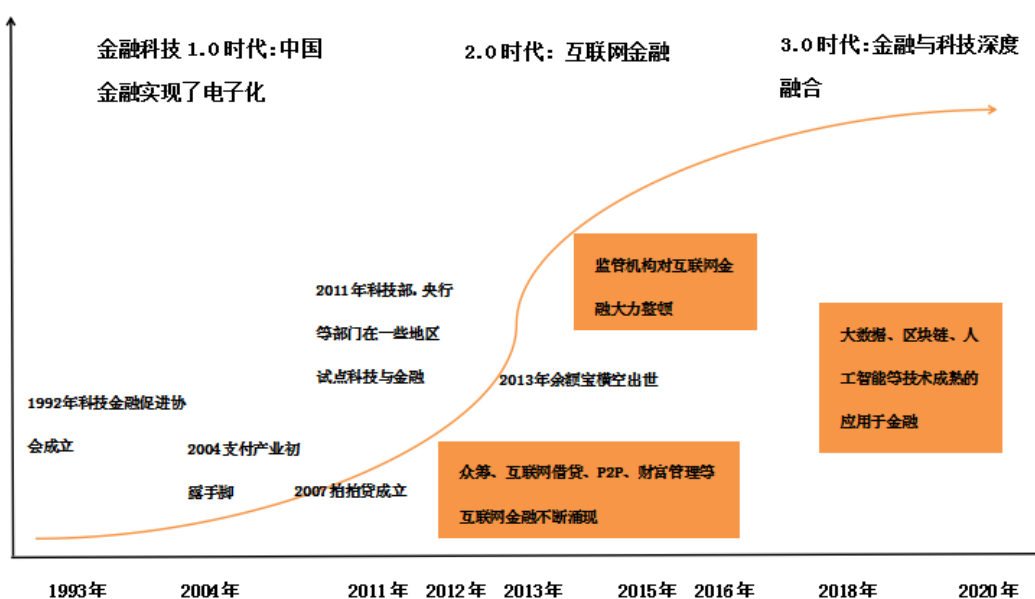


图 2-1 中国金融科技发展历程图

数据来源：Wind 数据库（2020）

第一阶段从 1993 年开始到 2012 截止，在此阶段，中国金融实现了电子化，可以定义为中国金融科技 1.0，在这一阶段，互联网为中国金融业提供基础硬件和软件应用支持，实现了办公和业务的自动化，从而使中国金融实现了电子化，提升了金融运作效率。同时，也是在此阶段的末期，互联网金融开始展露苗头，众筹、还联网借贷、p2p 竞相出现，中国金融信息化的规模和实力都迅速壮大起来。

第二阶段是从 2012 年到 2018 年，被称为金融科技 2.0。在 2.0 时代，金融业出现了各种各样的在线业务平台，中国成为了世界上最大的金融科技市场。移动支付，互联网借贷，智能投顾等模式迅速发展，但在金融科技快速发展的同时，不可避免地伴随着风险，政府转而对其加强监管，互联网金融进行了清理整合，中国金融科技环境得到了完善，金融科技市场逐步成熟。

从 2019 年开始，中国金融科技进入了 3.0 时代，目前仍在进行中，在这个阶段，金融与新兴科技呈现了深度融合的特征。大数据作为新一代信息科技，通过收集存储分析大量、各种各样分散的数据能够发现新的知识，创造新的价值，增强新的能力。区块链有诸多特征，主要包括数据分布式，信息不可篡改，搭建方式去中心化等，这些优势应用于金融能够满足金融业信息数据的安全。得益于机器学习算法模型，人工智能技术能够对语言，图像等信息进行处理分析，模拟人的行为，这使得金融机构的业务实现了智能化，无人化，减轻了工作人员繁琐的压力。另外，大数据，云计算与人工智能的结合

对信息数据建模分析能帮助金融机构作出更正确高效的决策。金融科技技术重建了传统的金融架构，并且正在加快变化发展。中国的互联网巨头阿里，百度，腾讯由于资本雄厚，技术积累较多，已经迈入了金融科技 3.0 领域，在全球范围内也处于领先地位。另外，中国的一些中型互联网公司也在快速发展金融科技技术。例如京东数科，360 金融。京东数科已计划在中国科创板上市募集资金用来发展金融科技技术，利用科技服务用户需求。顺应时代的发展趋势，360 金融快速开发吸收外部先进技术信息，以此使公司在未来竞争中能够赢得一席之地。

一些专家学者认为，在不久的将来，科技将会使金融生态结构彻底改变，金融服务将更加智慧化或生活化，传统金融机构的线下网点和柜台人员将会大大减少，一些职能机构也会逐渐弱化或消失，金融智能化机器将会布满整个社会生活。金融业的边界感会逐渐缩小，全牌照金融集团将会应用金融+科技+数据的形式来服务人民的生活，金融服务逐步实现个性化、精准化、数字化，传统的金融机构和科技公司最终将逐步走向合作，为社会提供更具智慧化和生活化的服务。

二、商业银行信贷结构现状分析

信贷结构指银行信贷资产的分布与构成，可以充分反映银行资金的配置状况。商业银行的信贷结构有信用，客户和期限三种结构，本文研究的是前两种，即信用结构和客户结构。在信贷总量的合理充裕情况下，信贷结构合理能够使银行更好地服务于实体经济。在十四五规划中，金融服务于实体，避免发生系统性风险仍然是银行经营的根本原则之一。如今，在中国经济结构面临着调整的大形势下，为了更好的支持实体经济，支持科技创新，国家对银行信贷资金做出了更高更深入的要求，要求其更多的支持中小微企业的发展，信贷结构迫切面临着调整。

（一）商业银行信用结构指标的选择及现状分析

按照是否有担保品可以将商业银行贷款分为三种类型，分别为信用，担保和抵押贷款，银行按照贷款人的信用评价而发放的贷款就是信贷，它不需要客户提供任何担保品，只需要以客户的信用评价作为是否发放贷款的标准。信贷占比等于信用贷款除以总贷款的比值，可以反映商业银行的信用结构状况，因此，本文选择信贷占比来作为衡量商业银行信用结构的指标。在过去，我国商业银行的贷款主要集中在大中型企业，以抵押担保为主，这类企业资产雄厚，自身经营较好，效益稳定，因此能够提供出较多的抵

押担保品，商业银行考虑到风险与收益，也大多愿意贷款给他们，因其信用较好，几乎不存在贷款收不回来的可能。最近一段时间，中国经济的增速明显放缓，在国家经济迫切需要转型的过程中，在经济结构面临调整的时间段，那些集中在房地产，重工业，传统制造业的大型企业面临着收益不足，增长缓慢的困境。因此商业银行不得不考虑新的实现自身收入增长的途径，而信用贷款恰巧就是其实现增长增收的方式。

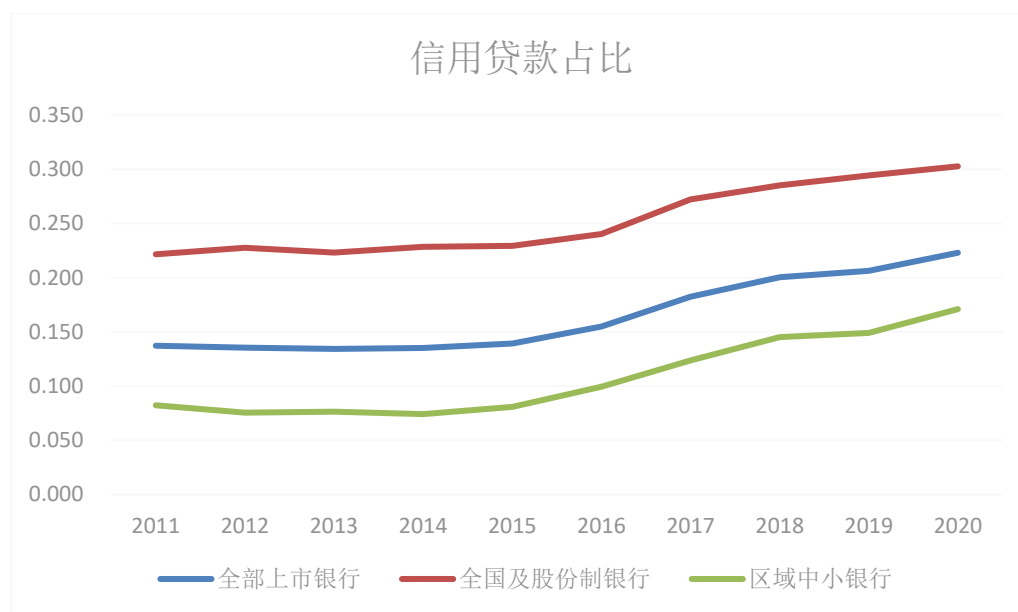


图 2-2 上市商业银行 2011-2020 信用贷款占比

数据来源：Wind 数据库（2020）、上市商业银行年报（2020）

如图 2-2 所示，此图是根据上市商业银行数据分类计算所得的信用贷款占比平均值。从图中可看到，2011-2020 年中国上市商业银行信用贷款占比总体逐年缓慢上升，另外由于规模大小的不同以及成立时间的长短，全国及股份制大型商业银行在信贷占比上比区域中小银行相对较大一些。从全部上市银行来看，信用贷款占比已从 2011 年的 13.7% 增长到 2020 年的 22.3%，增长速度较为平稳。并且就增长速度来看，曲线在 2016 年之后增速出现了加快现象，这或许与 2016 年之后金融科技的快速发展是分不开的。商业银行信用贷款的增长不在大中型企业，而在占据中国绝大部分的小微企业。根据人行行长易纲在 2018 年陆家嘴论坛上的讲话，中国大约有 2000 多万个小微企业，6000 多万个个体工商户，小微企业占据了 90% 以上的市场主体。商业银行信贷占比的上升与金融科技的发展以及国家出台的一系列支持小微企业发展的政策分不开的，根据安永发布的《中国上市银行 2020 年回顾及未来展望》，上市银行紧跟社会经济结构调整大势，加大了信贷资产配置，其信贷资产占比由 2018 年末的 51.47% 提高到 2020 年末的 54.05%，信贷投放保持较快增长，其中大型商业银行增速明显低于中小区域银行。在信用贷款占比

方面，由于疫情的影响，客户足不出户，上市银行加快布局金融科技，加大对金融科技人才和资金的投入，信用贷款占比相比去年明显上升。

（二）商业银行客户结构指标的选择及现状分析

按照客户类别，商业银行的贷款客户有个人和公司两种，个贷占比等于个人贷款除以总贷款的比值，根据本文研究的内容，选取个贷占比作为衡量商业银行客户结构的指标。个人贷款主要用于日常消费，分期购房装修，生产经营等。在宏观经济严峻，实体经济疲乏的背景下，商业银行以大型企业批发性贷款业务为主的传统业务迫切面临着转型，在客户结构方面，根据二八定律，个人零售业务的巨大市场仍有待开发。伴随着新兴信息科技的发展，我国大部分商业银行零售贷款业务的发展也在加快，但仍存在着零售产品较少且同质化严重、零售观念单一落后、零售业务营销手段传统等问题（樊育莲，2021）。

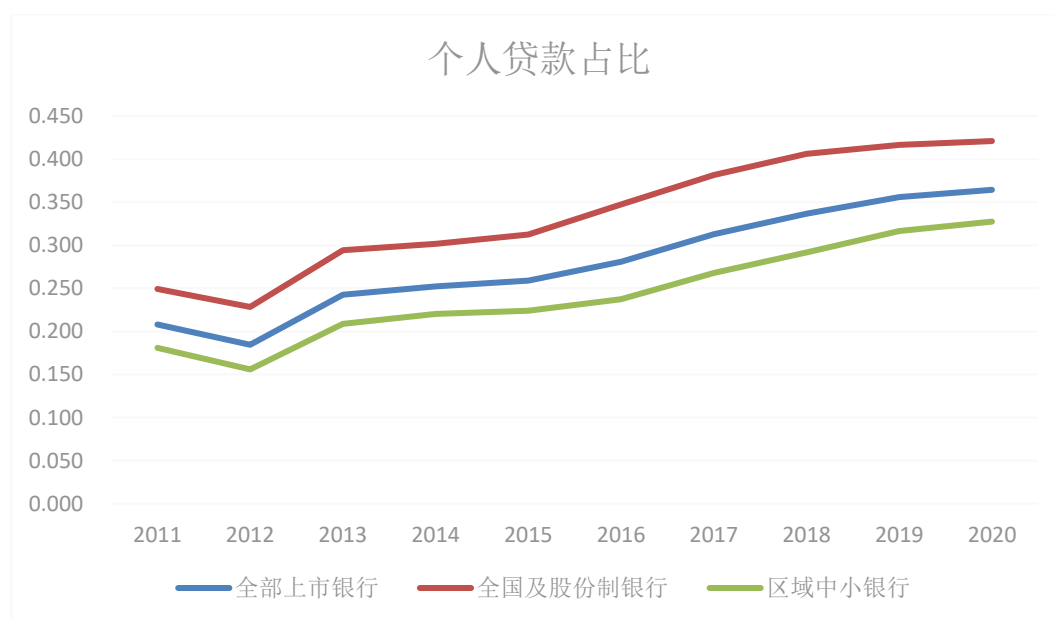


图 2-3 上市商业银行 2011-2020 个人贷款占比

数据来源：Wind 数据库（2020）、上市商业银行年报（2020）

如图 2-3 所示，上市商业银行 2011 到 2020 年之间个人贷款占比总体呈上升趋势，且增长速度较快，就全国性及股份制大型商业银行而言，其在 2018 年之后，个人贷款占比超过了 40%。同时在图中可看出，在 2016 年之后，上市银行个人贷款占比增速明显加快，与上文金融科技的发展历程相对，联系到 2016 年是金融科技蓬勃发展的关键时间点，这或许是各大商业银行开始成熟的把金融科技应用于个人贷款上的原因。根据上市银行年报，2016 年平安银行提出了向零售银行转型的发展规划；常熟农商银行聚焦

中小微企业客户，重新进行市场定位；招商银行更是以打造“轻型银行”为目标。至今为止，平安银行、常熟农商银行、招商银行的个人贷款占比都已超过了 50%，招商银行更是有着零售银行第一品牌的美誉，其零售贷款利息收入已占据资产收入的首位。面对着蚂蚁借呗、微粒贷等大型互联网贷款企业的冲击，商业银行积极谋求着转型与发展，截止到 2020 年，上市银行已充分认识到零售银行的发展趋势，将个人零售贷款业务作为未来转型发展中的重点，并加快数字化转型，不断寻找差异化来抢占未来财富管理的领先地位。

三、商业银行发展金融科技现状分析

在中国，由于阿里巴巴，腾讯，百度等大型互联网头部企业的推动，金融科技已经渗透到大众生活的衣食住行等各个领域，影响并改变了人们的思维方式和生活习惯。我国商业银行为保证自己在金融市场领域的优势地位，顺应时代潮流，积极布局金融科技，近几年不断加大对金融科技的投入，提高自身的创新能力。其主要在以下三个方面对自身金融科技技术进行发展。

第一，不断加大对金融科技的投入。中研网提供的报告指出，2020 年，商业银行金融科技资金总投入达 2000 亿元之多，增速达 20%，相比 2017 年商业银行金融科技总投入的 1000 亿元翻了近一翻。根据披露有信息科技或金融科技投入的 22 家上市银行的年报，2020 年 22 家上市银行总共投入 1445.97 亿元，其中全国及股份制大型商业银行投入增长 37.88%，六大国有银行投入资金占据首位，高达 900 多亿元，并且所占行业比重也从 2019 年的 41%提升至 46%，工商和建行投入最多，均超过了 200 亿元，工商，农业和中国银行投入同比增幅都超过了 40%。2020 年八家股份制商业银行对金融科技的投资超过了 400 亿元，比上一年增长了近乎半成。拥抱金融科技，加快自身数字化转型已成为商业银行普遍的战略选择，大型商业银行在提高自身金融科技力量的同时，也开始辅助中小银行金融科技发展，中小银行则利用金融科技发展自身的特色产品业务和服务。

第二，纷纷设立子公司，与大型互联网巨头抢占技术高地。中国的 BAT 三大互联网公司由于自身信息技术的积累，在金融科技上处于领先地位，中国的各大传统银行在此相对落后。互联网企业的金融业务与银行之间存在竞争，为了在竞争中不落败于人，商业银行加快发展金融科技技术，在不断投入资金的同时，设立了属于自己的子公司，

利用子公司研发升级金融科技技术，提高创新能力。首先，商业银行设立科技子公司在内部技术上可以不过度受制于人，研发真正属于自己的金融科技技术来更好的吸引客户、服务客户，子公司研发的技术对商业银行的前、中、后台进行升级改造，提高了服务效率。其次，商业银行子公司积极跟进吸收外部最新技术信息，为母行在战略规划、业务流程等方面提供专业咨询，改进公司的运营。最后，子公司在服务好母公司的同时，开始向外输出业务，商业银行的金融科技子公司不仅弥补了其技术短板，而且有些甚至已经实现了盈利。截止 2020 年 12 月，全国共有 13 家上市银行金融科技子公司。

第三，主动寻求与金融科技公司，大型互联网公司合作。金融科技公司、互联网公司在客户群体，客户服务，反欺诈等方面有着独特的优势，商业银行与其进行合作可以分享他们的客户群体，习得他们的获客经验，流程管理等。另外，金融科技公司的一些技术和服务也可以为商业银行所用，双方进行物联网、人工智能等最新高科技技术甚至业务方面的合作，可以实现共赢，在一定程度上加快了商业银行的转型发展。从 2017 年开始，国有五大行开始寻求与大型 IT 公司进行接触，开创了我国商业银行与互联网企业和大型科技企业合作的先河。2017 年 3 月，建行与蚂蚁金服建立合作伙伴关系；同年 6 月，农业银行与百度签订战略合作协议。在共同开发金融科技方面，例如，交通银行与苏宁金融联合创设了智慧金融研究院。紧随其后，全国性大型股份制银行也逐渐跟进，开始与互联网公司进行合作。比如，中信与腾讯合作共同构建了金融混合云；民生银行与小米、搜狐集团、中国联通签署战略合作协议，全方位发展金融科技。

第三章 金融科技对商业银行信贷结构影响的理论分析

一、相关理论基础

（一）信息不对称理论

当今世界，信息纷繁复杂、种类繁多，每个经济个体都根据自身所掌握的信息来进行决策，但由于所掌握的信息种类、数量、真伪不尽相同，所以决策后的结果也不尽相同。经济学家对这一现象进行研究，发现了信息不对称理论，信息不对称问题就是以市场中经济个体掌握的信息差异为前提，掌握更多信息的经济个体往往在竞争中占据上风，掌握较少信息的经济个体在竞争中处于下风。信息不对称理论由阿克洛夫提出，其核心观点认为：市场交易中经济个体掌握的信息存在很大差异，掌握较多信息的人员与掌握较少信息的人员相比较，其地位明显不同，前者处于优势，后者则处于劣势，交易中的一方可以获取对方并不知情的信息或者掌握的信息比对方多，而另一方由于成本等原因无法深入了解。在社会经济生活中，卖方往往比买方掌握更多关于自身所销售商品的信息，这样掌握更多信息的一方可能会利用信息的优势做出符合自身利益的行为。信息不对称产生的原因在于市场的不充分，前期经济学者研究经济问题时假设市场是出清的，但是随着研究的深入，发现市场并不能完全的出清，而这根源就在于市场中各类成员掌握的信息不充分，也即信息不完全，正是由于市场交易中的任何决策都是不确定的，所以市场不可能完全出清。信息不对称往往会导致逆向选择和道德风险问题的出现，逆向选择是指，由于交易双方掌握信息的不同，掌握信息少的一方无法做出最为理性的决策，使得掌握信息多的一方在价格制定中占据主导地位，导致最终的交易价格不是最为公正的价格，进而使市场效率降低，不利于市场经济的发展。而道德风险最初是由美国经济学家 Kenneth J. Arrow 在 1963 年引入的概念，指在信息不对称的前提下，市场中的经济个体为了满足自身利益最大化，选择有损于他人利益的行为，这是一种基于投机行为带来的效应。同样信息不对称带来的危害也是巨大的，表现最为严重的是交易成本的上升。交易双方由于掌握信息的多寡，掌握信息较少的一方就会尽可能去搜寻更多的信息，以作出对自己最有利的决策，而搜寻信息需要成本，一方为了搜寻信息而不得不付出比另一方更多的金钱和时间，因此这不可避免的造成了交易成本的上升。

信息不对称在商业银行信用贷款业务方面表现为：商业银行在发放信用贷款时，首先考虑的是贷款能否收回，银行与客户之间的信息不对称对此造成了干扰。在无抵押担保去发放贷款时，商业银行必须充分搜寻客户的信息来评判贷款的风险。

（二）长尾模型理论

2004年10月，美国《连线》杂志主编Chris Anderson通过对生活经济的观察以及对美国互联网企业如亚马逊，谷歌，ebay等的研究，提出了“长尾”一词。他通过将美国线上零售商的数据与传统超市沃尔玛进行对比，并运用统计学工具进行描述，最终得到了一条以数量为纵坐标，销售品种为横坐标的曲线，这条曲线沿着品种横坐标一直向下倾斜，就像一条长长的尾巴，“长尾”一词由此得名。它最初是用来描绘互联网时代中网上的消费者，后来长尾模型理论被应用到社会经济的各种领域。“长尾”实际上正与统计学中的帕累托分布和幂律分布相吻合。在现实生活中，互联网还未盛行之前，由于信息传递的效率以及人们的精力等原因，注意力往往停留在对自己重要的事物而无暇顾及其他，这些人或事反映在正态分布曲线上，其头部就是最容易引起注意的地方，而尾部一般察觉不到。在互联网时代，由于技术的进步，获取信息的成本大大降低，人们关注的精力和成本同时也有所降低，因此，人们只需要很低的成本就能关注到曲线上“尾部”的事物，“尾部”中聚集的大量事物给人们带来的收益就可能会超过“头部”。长尾理论认为，只要产品足够多，并且交易方式和渠道足够便捷，原来一些需求量或销售量不大的商品也可以获得和热销商品同样的追捧度，从而扩大了销售额。换句话说，如今人们的需求多样化和个性化，形成了众多的小型市场，这些小型市场可以看成“尾部”，倘若可以更好的服务好这些“尾部”客户，就可以获得甚至超过以往“头部”客户的收益。企业在销售产品时常常只关注少数大客户，而不重视小客户的需求，而这些小客户众多，加起来同样可以带来与大客户相当的收益。

银行开展经营亦是如此。一直以来，我国商业银行以服务好大中型企业客户为重心，商业银行的很多贷款收入都是它们创造的，中小微企业以及个人由于商业银行很难观测它们的信息而被忽视。据统计，中小微企业占据了中国企业的80%以上，依据长尾模型理论，中小微企业作为“尾部”，在以往互联网和金融科技未发展起来的时候，商业银行要想观测到它们的信息不太容易，如今金融科技的成熟运用极大地提高了商业银行观测它们信息的能力，给了商业银行拓展中小微企业及个人等长尾客户的可能。

（三）金融创新理论

“创新”一词最早是有奥地利经济学者熊彼特提出的，在他看来，创新的实质所在就是要建立新的生产函数，换句话说，在社会经济生活中，创新要求企业家摒弃旧的生产要素组合，而去运用新的生产要素组合来完成社会生产。按照熊彼特的主张，创新可使生产函数发生变化，后人根据他的观点，总结完善了金融创新理论。金融创新的根源来自于企业家或者人们追逐利润的心理，而利润来源于供给和收入，因此金融创新的最终驱动因素正是人的需求。正是因为其能带来更高的利润，人类乐于进行产品和服务的创新，金融创新有史以来始终贯穿人类的发展历程，是人类持之以恒发展的动力来源。金融创新可分为金融业务和金融技术两方面的创新，金融业务创新主要表现在交易和服务方式、产品、市场、经营和监管方式等的创新，金融技术创新指金融机构运用新的先进的信息技术手段发展完善业务，以提高金融机构更好地服务于市场的能力。金融创新把过去不存在的生产要素组合运用于企业的生产过程，金融创新会引起新工具、新市场、新服务甚至新体制的出现，金融创新的目标仍然是提高企业的利润，实现金融企业的进步，使其能够更好的服务于市场经济。最近几年，数字经济发展速度明显加快，传统金融机构不断以数字化来改造自身，积极运用新兴科技推动金融创新以更好的服务于实体经济。他们把金融科技运用到信息、信用和风险上面，以实现自身的转型发展。金融科技的蓬勃发展加快了金融创新的速度，日新月异的技术使金融机构和科技企业能够推出更具竞争力的产品和服务。以商业银行为例，金融科技能够使其不断地发展最新技术，运用最新方法变革自身组织，改善自身业务流程，从而能够更好的推出具有创新性的产品和服务，提高自身的风险管理水平。

目前大数据，云计算，人工智能等新兴技术与金融相结合，为金融行业带来了在技术底层方面质的创新，这比以往任何一次金融创新都要彻底，商业银行有机会，也有能力利用金融科技技术更好的发展自身信贷业务，推出极具创新性的产品和服务，提高自身竞争力，实现业务转型发展。

二、金融科技对商业银行信贷结构影响的综合理论分析

（一）软信息与硬信息

在社会生活中，几乎所有经济活动都依赖与信息，尤其在金融行业，不同类型的信息更是对交易的达成的影响更为明显。从信息类型上来划分的话，可以分为软信息和硬

信息。硬信息指的是在组织中普遍存在的知识，这些知识往往是以反映客观事实的可以量化的数据表现出来。而软信息则指的是特定的知识，这类知识以主观色彩为主，只有把它放在特定的语境中才能被理解，并且它的价值很难脱离产生软信息的环境而被认可（Liberti 等，2019）。具体而言，软信息与硬信息主要有以下三方面的区别：

第一，相比于硬信息而言，软信息更不容易量化。硬信息通常由有数据或者报表这些可视化的信息来呈现，具有准确性、可预测性等特征，因此可以直接搜集到拿来作统计分析。比如，公司的抵押资产，财务报表，征信记录，信用机构对公司主体的信用评级等都可以称之为硬信息。而软信息一般以非结构化的形式存在，包括文字记录或图片，企业主的人品，能力和社会关系，企业自身的前景规划和管理制度等（张捷，2002）。所反映的是事物的定性描述，这些描述性信息没有统一规范的评估和评价，因此，难以对其进行编码而形成数据或评分展现出来。

第二，软信息的传递容易失真。软信息的主观色彩较为严重，不同的人对软信息的判断方式不同，得到的结论也是不同的，因此无法得到一致的信息，即使应用下去，此信息的真假与有效性也存在极大的误差，软信息的主观性这一特征导致了不同主体对同一信息的理解不同，传递下去往往其内所反映的事实就会改变。而且，软信息还有另外一个特征，那就是其虽然能被观测到但却没有客观性的数据来说明其真实可靠，也就是说人们对它的价值如何存在很大的质疑。因此，软信息在传递过程中容易出现失真现象。

第三，虽然软信息比硬信息更难收集和传递，但软信息的优点是难以伪造（张捷，2002）。在有明确标准的硬信息的情况下，人们或企业可能会在自我利益的驱使下做出改变信息的举动。例如，企业为了获取信贷资金粉饰财务报表；又如，企业出于监管套利或融资便利等目的，向虚假评级机构购买更高评级的服务，其原因是由于定量数据化的硬信息很容易改造。而软信息主观性，非结构化等特征决定了其不容易改变，不容易伪造，它是在人们不断传递总结下来形成的一般性定论。

软信息与硬信息的不同特征决定了人们对它们不同的对待处理方式，相比于软信息，硬信息带给人们的直观表达更具说服力，但有些硬信息却是在软信息基础上转换出来的，比如信用评级作为硬信息是评级机构利用企业的财务信息与非财务信息为指标测算出来的。与软信息相比，硬信息虽然提高了信息传递和处理效率，但信息凝练的同时却不可避免存在一部分损失（Liberti 等，2019）。企业信贷活动的开展大多是以硬信息为基础的，然而中小企业由于规模，管理，制度等方面的原因硬信息较难获得，这就导致了中

小企业较难获得信贷融资。在中国，有绝大部分的企业都是中小微公司，这些公司由于规模较小，管理和财务未形成规范，因此其硬信息很难获得，只能依靠软信息来对此进行评价，企业老板的社会经济活动、人品、性格、能力正是构成这些软信息的来源，直接决定了商业银行是否能对其开展信贷业务。

（二）软信息对商业银行信贷业务开展的影响

对于大企业而言，商业银行对其进行信贷主要看的是财务报表、担保品、公司信用评级等，这些东西看起来比较直观，是以数据的形式来呈现，能够直接反映企业的还款能力，商业银行与大企业的这种经济活动被称为交易型借贷，是以硬信息为基础。商业银行还有一种借贷形式，被称为关系型借贷，关系型借贷是指商业银行主要基于其对企业的直接或间接的接触所积累的相关软信息进行的，商业银行对中小企业的信贷大多都是通过关系型借贷进行的。一次成功的关系型借贷的先决条件一定是银行通过与企业持续进行长期、密切的联系，要想维持这种关系，企业需稳定地与某一个或少数几个银行打交道（徐晓萍，2014）。软信息是非结构化信息，而非结构化信息有许多特点，这些特点直接影响着对其进行收集和处理的過程，从而间接影响着后面的处理和传递。主要有以下几点：

第一，商业银行搜集起来的成本较大。因为软信息不是能够轻易数据化的信息，而是存在于人们的主观意识中，要想获得这些主观信息商业银行不得不与客户进行长期的接触来进行，通常商业银行对中小微企业和个人开展关系型借贷正是通过这种长期紧密的联系来进行的，因此，获取这些信息的成本不可谓不巨大，商业银行对中小微企业表现出了惜贷行为。另外一个造成软信息搜集成本较大的原因是由中小企业所处的行业和区域等因素造成的，不同的行业和区域造就了不同的经济环境，企业的软信息表现出了千差万别，要想从这些众多信息里寻找最有用的信息，商业银行不得不付出巨大的代价和成本。另外，商业银行客户经理或信贷经理的经验直接决定了其搜集软信息的快慢与否，从而间接影响着商业银行获取软信息的成本。

第二，从对软信息的搜集到最终决策如果相互分割起来，会直接影响到商业银行对中小企业或个人开展信贷的决定正确与否。作为非结构化的软信息，其特点决定其主观性较重，因此，传递下去不可避免地会出现其失去最初所能代表的价值，真实性值得考量。传统商业银行机构复杂，分工明确，不同职位的员工各司其职，商业银行往往将搜

集权与决策权分配给不同的人，软信息的搜集与决策已经出现了分离现象，所以直接造成了商业银行最终决策的正确性与否。

第三，商业银行应用软信息的转换成本较高。在商业银行对企业开展信贷业务时，搜集到的企业或个人的软信息都被分类为自身专有知识，商业银行通过关系型信贷取得的关于中小微企业及个人的软信息，一般不会被其他银行利用，其他银行要想使用必须付给其信息租金才行（张捷，2002）。这同时也意味着，使用者约束着其他使用者应用软信息的能力，其他使用者学习并利用软信息的能力难以把握，软信息的长期价值就会受到影响。另外，由于软信息不是定量化的信息，这就决定了不同行业和区域不能同时拿来使用，从而导致了应用软信息的转换成本也会比较高。

第四，商业银行对软信息的应用很难形成规模效应。硬信息的不依赖于其他人，信息搜集者和决策者无论是否是同一个人都不影响硬信息的价值，而且，其通常是以数据化的形式而存在，是固定，标准和客观的，因此，其相对很简单地就能实现规模效应。而软信息是主观的，非结构化，碎片化性的，这就决定了其难以被标准化，难以被收集和处理。因此，软信息的应用复杂程度更高，难以规模化。

（三）金融科技对商业银行处理软信息的作用

商业银行，尤其是我国规模较大，管理层级较多的大中型银行对待企业借贷融资的时候往往看重的是企业的硬信息，因为像财务指标，资产状况这些硬信息反映的是一个企业的还款能力和还款意愿，追求资金安全的大型商业银行不得不以此为标准。而中小微企业在硬信息方面很缺乏，商业银行对他们的排斥意愿很强，对它们而言，要想从商业银行获得借贷融资，需要释放出其他能反映他们自身还款能力和还款意愿的信号，这些信号主要与企业主的社会关系，人品，能力等软信息有关，决定着其是否能从商业银行获得贷款。在信贷活动中，对大企业来讲，硬信息作为标准化数据比较容易获得，然而对于中小企业来讲，硬信息不足，就不得不考虑利用软信息来获得贷款，软信息同样可以从另一维度来刻画中小企业的还款能力。过去由于金融科技技术不够成熟，给软信息的搜集，处理带来的较大的困难，近几年，随着金融科技的升级发展，给商业银行成功应用软信息带来了契机。金融科技的发展使商业银行突破了以往面对中小微企业以及个人软信息时的障碍，对商业银行扩大信用贷款，进行信贷结构的转型起着重要的作用。详细来说，金融科技对商业银行处理软信息有以下三点的作用：

一是大幅降低获取软信息的成本。过去，商业银行不太愿意开展中小微企业贷款的很大一部分原因就是获取其软信息的成本过高，出于安全性与盈利性原则的衡量，商业银行发放一笔小微贷款很大程度上会得不偿失。互联网的发展，让小企业和小企业主的经济活动云痕迹很容易被追踪到，商业银行利用大数据技术，在线上得到了他们的超多信息，极大扩充了商业银行获取中小企业软信息的来源，使得他们的客户经理或信贷人员可以不用进行太多的线下考察接触，节省了很多人力物力成本。因此，金融科技大数据技术使得商业银行可以较少的参与线下信息搜集者的工作，降低了信息搜集的成本。

二是使软信息搜集与决策两个过程可以分开。大数据技术使软信息的搜集变得更容易，无论是人工搜集的还是线上大数据保存的客户信息都被保存到自身数据库里，商业银行可以根据需要随时拿来决策分析。得益于云计算的升级应用，商业银行运用人工智能，机器学习构建出一整套风险评估，信贷决策模型实现了软信息搜集与决策的分离，相比于人工决策的主观性，金融科技使得对软信息的决策应用更为有效，不仅降低了风险，而且提升了服务的效率。利用金融科技技术，商业银行可以把软信息的搜集权与决策权交给同一个人，目前一些中小银行已经采用这种方式，如浙江泰隆商业银行，其主要信贷业务为关系型借贷。

三是对软信息规模化应用成为了可能。金融科技大数据技术使得对中小企业软信息的搜集更为容易，解决了软信息的搜集难题，使软信息能够被长期单独存放在商业银行的大数据库里，在一定意义上可以称得上是“标准化数据”；云计算，人工智能构建的模型又使软信息的决策与搜集分割开来，搜集与决策两个过程不再单独依赖于一个人；另外小工厂物联网的接入可以让企业实时跟踪到它们的生产经营状况。这些金融科技的应用降低了商业银行搜集处理软信息的成本，提高了时间效率，能够成功让商业银行对中小企业进行规模化服务。

（四）金融科技对商业银行信贷结构影响的综合分析

商业银行的信用结构，可以用信用贷款占总贷款的比重来体现。对于大企业来说，抵押品和担保品充足，因而很容易从商业银行获得信用贷款，中小企业由于抵押担保品，财务状况以及信用评级较低等原因很难获得借贷融资，因此，中小微企业获得贷款融资的关键取决于由非结构化数据组成的软信息。正是这些软信息形成了商业银行与中小微

企业信息不对称的壁垒（Liberti 等，2019）。在过去，由于技术原因，商业银行获得软信息的成本较高，能力较差，制约了其对中小企业信用贷款的增加。

近几年，以大数据，区块链，云计算，人工智能，物联网技术为代表的金融科技技术极大地改善了银行处理软信息的能力，使银行搜集信息的能力发生了质的变化。过去所不易获得的关于中小微企业的生产销售状况，企业主的信用状况，社会关系等软信息，通过大数据，物联网技术，商业银行可以轻而易举的获得。金融科技技术通过降低商业银行对软信息的搜集处理能力，使软信息“硬化”程度提高，进而极大地降低了其与中小微企业之间的信息不对称。通过人工智能技术，商业银行构建算法模型，对中小微企业将要发放的每笔贷款进行风险评估，判断每笔贷款的收回可能，从而去预判给予其提供信用贷款的可能。事实上，中国大部分小微企业的信用程度是较高的，但过去由于技术发展不到位，银行预测其信用状况的能力也不够，而我国商业银行开展信用贷款时首先考虑的就是安全性，故对其表现出了惜贷行为，如今金融科技技术的成熟使得商业银行对中小企业开展信贷业务更加安全。

在商业银行客户结构方面，其贷款包括个人贷款和公司贷款，个人贷款又称零售贷款业务，是指其运用现代化经营理念，依托高科技技术，向个人、家庭或中小微企业提供的贷款服务。近几年，由于中国经济增速放缓，行业结构面临着转型，商业银行为谋取新的利润增长点，逐渐把自身业务向零售转型，发展零售银行业务是商业银行转型的大势所趋。银行零售贷款的特点突出表现在客户量巨大、每笔数额较小、达成交易的成本较高、每个客户的需求往往不同还有风险的分散等（陈四清，2002）。当前，我国商业银行虽然认识到零售金融在其业务转型中的重要作用，但由于自身内部的原因，零售贷款在产品设计、推广和销售方面仍然存在一些问题，并且各银行之间产品同质化现象严重（安彬等，2019），在销售渠道上仍以物理网点为主，线上渠道没得到应有的利用，缺乏客户粘性（李超，2018）。由于上述问题的存在，商业银行的零售贷款服务不被认可，其面向个人以及家庭的零售贷款业务始终得不到有效拓展，对于零售客户的经营乏力，商业银行服务长尾客户的能力始终得不到体现。

金融科技的发展成熟对商业银行大规模拓展长尾客户，发展零售贷款业务实现了可能。一方面，在中国，存在大量的中小微企业以及个人客户的碎片化信息，这些信息大多都是软信息，商业银行对金融科技的应用提高了其对软信息的搜集处理能力，缓解了长久以来银行与中小企业的信息不对称问题，使得软信息得以规模化应用。通过大数据、

云计算、区块链技术对数量庞大的中小企业及个人零售客户的软信息进行精准搜集识别,人工智能数理模型对识别的软信息进行分析,商业银行有效提高了软信息“硬化”程度,降低了软信息生产成本,从而有利于商业银行对中小微企业以及个人开展信贷业务。另一方面,金融科技能够推动商业银行进行金融创新。在产品上,面对庞大的长尾客户数量,多样化的客户需求,以往商业银行要完成一笔业务需要投入大量的人力物力,如今,有了金融科技的加持,商业银行能够快速精准高效的搜寻到客户需求,面对中小企业和个人的不同需要,推出定制的产品和服务方案,从而缩短了产品开发周期,推出更多样化,精细化的金融产品。在渠道上,金融科技使商业银行大规模扩展线上渠道成为了可能,互联网的发展使得中小企业和个人在线上留下了很多经济活动痕迹,商业银行通过大数据、人工智能、物联网等金融科技技术精准高效地获取了它们的软信息,线下渠道已经逐渐成为商业银行开展信贷业务的主要渠道。

三、提出研究假设

在过去一段时间上,商业银行的很大部分贷款集中在大型企业,中小企业及个人由于实力较弱,抵押担保品等硬信息不足限制了商业银行对其提供信用贷款,而近几年商业银行自身金融科技的快速发展应用有效提高了软信息的搜集处理能力,使其能够利用对中小微企业及个人的软信息的识别判断来为其较为安全的提供信贷融资。在中国,中小微企业及个人占据了近乎八成的市场主体,商业银行通过对中小微企业及个人软信息的搜集、处理、识别而有效低了信息不对称性,有利于商业银行对它们安全地发放信贷,让信贷向它们倾斜。因此,本文提出以下两点假设:

假设一:在信用结构上,金融科技能够促进商业银行信用贷款的增长和信贷占比的提高,有利于商业银行信用结构的调整。

假设二:在客户结构上,金融科技能够促进商业银行个人贷款的增长和个人贷款占比的提高,有利于商业银行客户结构的调整。

第四章 金融科技对商业银行信贷结构影响的实证分析

一、研究样本及数据来源说明

中国的金融科技发展速度虽快，但因为起步晚，真正开始实现有效发展的时间大概在 2012 年前后。鉴于此，本文将选取 2011 至 2020 年期间具有代表性的国内商业银行，同时为了便于信息收集，数据整理，本文选择了目前上市的全部 38 家商业银行，包括中国工行，农行，邮储等六大国有银行，浦发，平安等 9 家股份制，以及 23 家上市区域性商业银行。这些银行的总体份额基本上占据了中国银行业的大部分市场，因此所选择样本数据具有一定的代表性。样本数据来源于 wind 数据库中各家商业银行年报，其中宏观数据来自于中国国家统计局网站，对于银行的部分缺失指标通过查询年报予以补足。

二、变量的选取与模型建立

（一）变量选取

1. 被解释变量

本文主要从信用结构和客户结构两方面分析了金融科技对商业银行信贷结构的影响，在选取被解释变量的时候通过参考前人的研究还有数据的可得性两方面综合考虑。在信用结构方面，借鉴孙旭然等（2020）的做法，选择商业银行信用贷款占比和信用贷款增长量用来衡量信用结构的变量。信用贷款占比等于信用贷款除以总贷款的比率，它可以反映银行信用结构的状况，本文用此指标进行主回归分析，信用贷款增长量为本年与上一年的差值，用此指标进行稳健性检验。由于银行披露的年报中无这两个指标，只有信用贷款和总贷款的数据，因此本文通过搜集上述两个数据进行计算所得。在客户结构方面，金融科技的发展主要是对银行零售业务的影响，通过前文理论分析，本文提出的假设认为金融科技的应用有利于商业银行发展零售业务。本文通过参考借鉴赵洪瑞等（2019）的基础上，选择个人贷款占比，个人贷款增长量作为被解释变量来衡量客户结构，用个人贷款增长量进行稳健性检验。个人贷款占比等于个人贷款除以总贷款的比率，个人贷款增长量等于本年与上一年的差值。银行披露年报中也无这两个直接指标，只有个人贷款和总贷款数额，所以这两个指标数据也是通过计算处理所得，同时，为便于进行实证检验，对信用贷款增长量和个人贷款增长量取对数值。

2.解释变量

本文的核心解释变量为商业银行金融科技发展程度（fintech），解释变量的来源通过借鉴李学峰（2021）的做法，构建了商业银行个体层面上的金融科技发展程度指标。首先参考郭品和沈悦（2015）的做法，从银行金融科技涉及的五个维度出发，包括支付结算、信息渠道、资源配置、财富管理和技术基础，选取与商业银行金融科技有关的关键词。这五个维度是基于功能金融理论和金融科技技术，因此能够代表金融科技发展程度。如下表 4-1 所示，通过阅读分析研究文献，总共选取了 25 个关键词。其次，将这 25 个关键词分别与样本商业银行进行匹配，例如大数据+中国农业银行，然后在百度新闻中进行搜索，由于百度新闻搜索机制会把只包含大数据或者只包含中国农业银行两个关键词的新闻检索出来，因此本文通过爬虫技术将同时包含这两个关键词的新闻抓取出来，把金融科技指标直接定位到了银行，以此来反映个体银行的金融科技发展程度。另外，百度新闻检索结果也包含了一些与银行对金融科技布局无关的，负面和不同媒体重复报道的新闻，本文对此进行进一步的筛选，保证搜索结果最大限度地反映各商业银行金融科技的发展程度。最后，计算筛选后组合关键词的新闻数量，将每年所有关键词与商业银行匹配检索出来的新闻数量相加，得到每年每个商业银行总的新闻数量，作为衡量该商业银行在该年度金融科技发展程度指标。

表 4-1 银行金融科技关键词

维度		关键词			
支付结算	在线支付	移动支付	网上支付	第三方支付	手机支付
信息渠道	在线银行	网上银行	网络银行	手机银行	电子银行
资源配置	网上融资	网上贷款	众筹	网贷	网上投资
财富管理	在线理财	互联网金融	网上理财	互联网理财	手机理财
技术基础	大数据	区块链	云计算	人工智能	物联网

3.控制变量

影响商业银行信贷业务的因素较多，具体包括国家宏观经济层面以及银行自身方面，本文在控制变量的选取上，通过阅读分析以往文献中研究对商业银行信贷结构的影响所考虑的因素，并运用所学知识，从宏观层面和商业银行个体层面两方面选取了相关控制变量。

在宏观层面上，商业银行的信贷结构受国家经济状况的影响较重，通常影响其信贷结构的三个方面为：经济发展水平，物价水平以及通货膨胀率。上述三个因素可以分别用 GDP 增长率，消费者价格水平 CPI 以及广义货币增长率 M2r 来衡量，因此本文选择上述三个指标作为宏观控制变量。一般而言，GDP 增长较快说明一国经济发展状况较好，

GDP 增长越快, 经济环境越好, 企业投融资的意愿就越强, 从而有利于商业银行信贷业务量的增加, GDP 增长率与商业银行信贷呈正相关关系, 为了便于分析, 本文选取了 GDP 增长率乘以 100 作为宏观控制变量之一。消费者价格水平 CPI 也是反映一国宏观经济环境的重要指标之一, 它是根据居民有代表性的消费品和服务品的价格编制而成。如果 CPI 上涨, 导致实际货币供应下降, 而货币需求不变, 则银行利率升高, 就会减少放款; 相反如果 CPI 降低, 放款增加。物价水平的高低直接影响着国家宏观政策的调整, 国家经济政策的变动又影响着贷款, 因此本文选取 CPI 作为宏观控制变量之一。广义货币增长率是本期广义货币增长量与上期广义货币量的比值, 广义货币增长了, 说明经济社会中可用的货币增多, 从而导致利率的下降, 利率下降, 一些有资金需求的企业和个人就会到商业银行贷款, 最终导致贷款的增加。反之贷款则会减少。

在银行个体层面, 由于它们的特征各有差别, 商业银行本身的特点不同, 其信贷业务的发展状况也会有所不同。通过阅读梳理相关文献, 根据以往文献和所学知识, 本文选取影响商业银行信贷结构的五个指标包括总资产规模(tasset), 总资产收益率(ROA), 不良贷款率(NPL), 流动性比率(Lid)和权益负债比(EDR)。过去的研究表明, 总资产规模在一定程度上会对商业银行的经营造成影响, 一般而言, 商业银行规模越大, 其可利用的资金越多, 从而能够在客户需求的时候随时为其提供贷款资金, 开展业务; 反之, 规模越小, 越不利于其开展业务。净利润除以平均资产总额所得到的数值就是 ROA, ROA 反映了商业银行对其资金的运用状况, 它的数值越大, 说明商业银行的资产使用效率越高, 商业银行发展信贷业务有利于提高其总资产收益率, 因此其与信贷结构存在关联。不良贷款率(NPL)是衡量商业银行不良贷款所占比例的一项重要指标, 在 NPL 过高时, 银行将会更加审慎地发放信贷, 从而对其新增信贷产生一定的制约作用。而金融科技的发展降低了信息不对称性, 从而降低了信用贷款风险, 使商业银行不良贷款率有所降低, 因而不良贷款率可以作为本文研究的控制变量。鉴于数据的可获得性, 本文将存贷比率作为衡量银行流动性的一个重要指标, 商业银行的流动性愈高, 则其风险愈低, 而商业银行则是基于自身风险为考量来发展其贷款业务, 因此流动性与其信贷业务存在一定联系。权益负债比等于所有者权益与总负债的比率, 是衡量商业银行资本结构的指标, 可以反映商业银行财务杠杆方面的利用程度, 权益负债比愈高, 商业银行愈能有效利用其资本, 同样, 对资本运用程度强的商业银行信贷扩张能力越强。下表 4-2 为各变量名称和定义。

表 4-2 变量名称和定义

	变量名称		变量符号	变量定义
被解释变量	信用结构 指标	信用贷款占比	Credit-p	当期信用贷款余额/总 贷款余额
		信用贷款增长量	Credit-i	新增信用贷款额的对数 值
	客户结构 指标	个人贷款占比	Retail-p	当期个人贷款余额/总 贷款余额
		个人贷款增长量	Retail-i	新增个人贷款额的对数 值
核心解释变量	金融科技发展程度		fintech	构建的银行层面金融科 技指数
控制变量	银行个体 控制变量	总资产规模	tasset	总资产规模的自然对数
		总资产收益率	ROA	总资产净利率
		不良贷款率	NPL	不良贷款占总贷款的比 重
		流动性比率	Lid	存贷比
		权益负债比	EDR	权益性资本与总负债的 比值
	宏观控制 变量	GDP 增长率	GDP	当期名义 GDP 增速 ×100
		消费者价格指数	CPI	当期消费者物价指数
		广义货币增长率	M2r	当期广义货币增长率

(二) 变量描述性分析

表 4-3 显示了对所有变量的描述统计,从表格中可以看出,信用贷款和个人贷款占比的均值为 24.28%和 28.23%,商业银行个人贷款占比高于信用贷款占比,目前商业银行的贷款在信用结构上仍然以抵押担保为主,在客户结构上以公司类为主,公司贷款,抵押担保贷款虽然扩张较慢,但却仍是商业银行大部分收入的来源,金融科技的发展虽然能够使商业银行更好地开展信用贷款和零售业务,但公司贷款和抵押带贷款业务模式较为成熟,能够给商业银行带来稳定的利润。个人贷款和信用贷款增长量的均值分别为 22.4890 和 21.7514,说明商业银行正稳步推进信贷和个贷业务。最后,对于信用贷款占比,个人贷款占比,信用贷款增长量,个人贷款增长量的最小值和最大值相差较大,说明不同银行之间的差异较大。

表 4-3 变量描述性统计

变量名称	样本量	均值	方差	最小值	最大值
Credit-p	380	0.2428	0.0937	0.0250	0.5200
Credit-i	380	21.7514	1.9572	15.3960	26.3920
Retail-p	380	0.2823	0.0987	0.0310	0.5712
Retail-i	380	22.4890	1.4309	17.8072	26.6156
fintech	380	13.4474	10.0573	1	65
tasset	380	27.5806	1.7765	24.6561	31.1382
ROA	380	1.0105	0.2523	0.5113	1.7572
NPL	380	1.2596	0.4595	0.2201	2.9001
Lid	380	70.1901	13.9652	26.4302	115.9850
EDR	380	0.0745	0.0159	0.0223	0.1983
GDP	380	6.8500	1.7622	2.3012	9.5503
CPI	380	102.5100	1.0629	101.4012	105.4106
M2r	380	0.1214	0.0285	0.0830	0.1720

注：总资产收益率，不良贷款率，流动性比率以百分比表示，总资产规模，信用贷款增长量，个人贷款增长量的单位为亿元。

（三）模型构建

本文研究的主题为金融科技对商业银行信贷结构的影响，选取的数据为 2011-2020 年 38 家上市商业银行的年度指标，时间 t 为 10 年，横截面银行个数 n 为 38，是典型的面板数据，因此考虑建立面板数据模型。面板数据模型包括随机，固定和混合效应模型，本文对各本解释变量先后进行了 F 检验和豪斯曼检验，检验结果显示应采用固定效应模型，如下表 4-4 所示。首先对各被解释变量进行 F 检验，结果显示 p 值小于 0.01，说明拒绝原假设，应考虑选择固定效应或随机效应模型。然后对各被解释变量进行豪斯曼检验， p 值仍小于 0.01，所以本文最终选择固定时间和个体的双向固定效应模型。

表 4-4 各被解释变量 F 检验和豪斯曼检验结果

检验方法	Credit-p	Credit-i	Retail-p	Retail-i
F 检验	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
豪斯曼检验	0.0015	0.0000	0.0006	0.0000

本文最终建立的模型如下：

$$LOAN_{it} = \beta_0 + \beta_1 fintech_{it} + \beta_2 \sum controls_{it} + \beta_3 \sum Macros_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (4-1)$$

其中 i 表示不同的银行个体， t 表示年份， $LOAN$ 代表了用来衡量信贷结构的被解释变量：信用贷款占比，信用贷款增长量，个人贷款占比和个人贷款增长量。 $fintech$ 代表核心解释变量金融科技发展指数， $controls$ 代表银行个体层面的五个控制变量， $Macros$ 代表宏观经济层面的三个控制变量， μ_i 为个体固定效应， λ_t 为年份固定效应， ε_{it} 为随机误差。

三、实证研究结果及分析

（一）全样本回归结果及分析

为了研究金融科技对商业银行信贷结构的影响，分别以信用贷款占比和个人贷款占比为被解释变量对模型（4-1）进行全样本回归，表 4-5 展示了回归结果。

表 4-5 全样本回归结果

	Credit-p	Retail-p
fintech	0.0033*** (0.0012)	0.0019*** (0.0004)
tasset	-0.0278 (0.0461)	0.0864*** (0.2975)
ROA	0.0040 (0.0689)	0.0560 (0.0398)
NPL	0.0135 (0.0235)	0.0042 (0.0210)
Lid	0.0023* (0.0012)	0.0011 (0.0008)
EDR	0.7073* (0.5356)	-0.9390*** (0.3287)
GDP	0.0229*** (0.0073)	0.0232*** (0.0063)
CPI	0.0459*** (0.0077)	-0.0221*** (0.0071)
M2r	-2.1900*** (0.8962)	-3.0031*** (0.6213)
是否控制个体	是	是
是否控制年份	是	是
观测值	380	380
R ²	0.2249	0.6527

注：*，**，***分别代表在 10%，5%和 1%水平下显著。

从全样本回归结果中可以看出，在信用结构方面，金融科技的发展与商业银行信用贷款占比呈现显著的正相关关系，并且在 1%的水平下显著，这个结果正与本文的理论假设一相符，金融科技有利于促进商业银行信用贷款占比的提高。随着金融科技的不断发展，金融科技发展趋势不可逆转，商业银行跟随趋势，加大对金融科技技术的投入，不断地将金融科技技术运用到自身信贷业务。金融科技技术降低了商业银行对软信息的搜集成本，使商业银行处理软信息的能力大大增强，从而显著降低了商业银行与中小微企业之间的信息不对称性。信用贷款不需要抵押品而只需要以借款人的信用状况为基础，在以往，由于技术的限制，基于软信息的中小企业及个人的信用状况不好评估，出于自身风险和成本考虑，商业银行对每笔信用贷款采取审慎态度。随着金融科技技术的成熟与运用，商业银行借助大数据技术，区块链，物联网，人工智能更好的获得中小微企业及

个人的碎片化软信息，从而对它们信用状况做出全面的评价。因此，有了金融科技的加持，商业银行从盈利性角度考虑，会更乐于对其开展信贷业务，在以大型企业抵押担保贷款增长无以为继的情况下，对中小微企业的信用贷款的增长会增加，信用贷款占比就会提高。

在客户结构方面，金融科技的发展对商业银行个人贷款占比表现出显著的正相关关系，也在 1%的水平下显著，同样这个结果也符合本文的理论假设二的分析，金融科技对商业银行个人贷款占比的提高有促进作用。大部分个人和小微企业长尾客户，由于无抵押品，无担保品，信用较弱等原因，常常被商业银行所忽略，且由于零售个人贷款单笔数额小，数量众多，交易成本较高，客户分布的多样性等特点，商业银行每开展一笔业务需要付出很大的成本。金融科技技术恰恰使这些难题得到了很好的解决，首先，金融科技技术通过降低软信息搜集成本，提高软信息的处理效率，使个人和零售客户的软信息硬化程度提高，在大数据，云计算，人工智能等技术的加持下，商业与银行对个人客户的软信息进行分析，仅需要极短的时间就能对个人客户的信用状况做出评价，提高了对长尾客户的金融服务效率。其次，金融科技技术使商业银行设计产品的能力得到有效提高，从而能够根据零售客户特点轻而易举的定制出适合每个客户的个性化金融产品，满足了个人客户的多样化需求。在庞大的长尾客户需求的推动下，在大中型企业客户增长疲乏的经济背景下，商业银行运用金融科技积极拓展服务中小微企业及个人等长尾客户，从而促进了商业银行个人贷款占比的提高，客户结构的调整。

（二）稳健性检验

为了进一步验证评价方法是否较优，指标解释能力是否较强，有必要对模型（4-1）做稳健性检验。稳健性检验是指如果改变某些假设或条件时，研究变量的符号和显著性仍能保持一致和稳定，那么结论就是稳健的。反之，则说明回归结果是不稳健性的。本文的稳健性检验包括两种，一是替换被解释变量法，另一个考虑内生性问题。

1、替换被解释变量法

在被解释变量的替换上，本文通过以下方式进行。在信用结构方面，用信用贷款增长量代替信用贷款占比，在客户结构方面，用个人贷款增长量代替个人贷款占比，检验结果如表 4-6 所示。从表 4-6 可以看出，在替换被解释变量后，金融科技对信用贷款增长量和个人贷款的增长量的影响仍然显著，证明原模型的回归结果可靠，金融科技发展可以促进商业银行信用结构和客户结构发生调整。

表 4-6 替换被解释变量检验结果

	Credit-i	Retail-i
fintech	0.0142** (0.0056)	0.0084** (0.0041)
tasset	0.0431 (0.4556)	0.5514* (0.2875)
ROA	0.3114 (0.4268)	-0.3096 (0.3987)
NPL	0.1416* (0.081)	-0.1602 (0.1664)
Lid	0.0095** (0.0048)	0.0071** (0.0034)
EDR	-4.2141 (3.4582)	-2.7524 (2.5913)
GDP	0.2942*** (0.0776)	0.2741*** (0.0568)
CPI	0.0822 (0.0919)	0.1450** (0.0647)
M2r	-36.6210*** (8.8831)	-33.3601*** (5.5283)
是否控制个体	是	是
是否控制年份	是	是
观测值	380	380
R ²	0.8068	0.8199

注：*，**，***分别代表在 10%，5%和 1%水平下显著。

2、内生性检验

在研究金融科技对商业银行信贷结构的影响时，会有内生性问题，内生性问题的产生主要有两个原因：一是反向因果，另一个是遗漏变量。如前文所述，金融科技的发展有利于商业银行对信用贷款、个人贷款的扩展，那么反过来看，在信贷和个人贷款业务方面表现更好的银行，其发展金融科技的动机是否更大，从而进一步促进信用贷款和个人贷款的扩张。为了解决此反向因果导致的内生性问题，本文将解释变量金融科技发展指数滞后一期，做滞后一期的金融科技对商业银行信贷结构的回归，其结果如下表 4-7 所示。从结果来看，滞后一期的金融科技对信用贷款占比和个人贷款占比的影响显著为正，证明不存在这样的反向因果关系。

表 4-7 金融科技指数滞后一期检验结果

	Credit-p	Retail-p
fintech	0.0043** (0.0020)	0.0047** (0.0021)
tasset	0.1684** (0.0733)	0.0824** (0.0311)
ROA	-0.0253 (0.0733)	0.0856** (0.0417)
NPL	0.0021 (0.0264)	-0.0025 (0.0199)
Lid	0.0003 (0.0012)	0.0007 (0.0008)
EDR	1.5411* (0.8827)	-0.7461 (0.6024)
GDP	0.0173** (0.0065)	0.0205*** (0.0045)
CPI	0.0492*** (0.0104)	0.0238*** (0.0082)
M2r	-1.0006 (0.6505)	-2.3716*** (0.4205)
是否控制个体	是	是
是否控制年份	是	是
观测值	342	342
R ²	0.2377	0.6567

注：*，**，***分别代表在 10%，5%和 1%水平下显著。

同时，本文还用了一种方法来解决内生性问题，参考杜勇等（2017）的做法，将解释变量金融科技发展指数滞后一期作为当期的工具变量，这其实是工具变量法的一种，只不过金融科技的工具变量是它的滞后项。考虑到工具变量的有效性，本文以 Kleibergen-Paap rk LM 和 Kleibergen-Paap rk Wald F 统计量来检验，从结果来看，Kleibergen-Paap rk LM 其 p 值为 0，小于 0.05，Kleibergen-Paap rk Wald F 统计量值为 696.348，远远大于 10%临界值 16.38，表明金融科技的滞后项不是一个弱工具量，本文选择将金融科技滞后一期作为工具变量是有效的。工具变量法的检验结果如下表 4-8 所示。从结果来看，金融科技滞后一期作为工具变量对信用贷款占比和个人贷款占比的影响均显著为正，表明在控制内生性问题后，与主回归结果一致，商业银行金融科技的发展有利于其信贷结构的调整。

表 4-8 金融科技滞后一期作为工具变量检验结果

	Credit-p	Retail-p
fintech	0.0044*** (0.0013)	0.0035*** (0.0010)
tasset	-0.4406 (0.0304)	-0.0506** (0.2324)
ROA	0.0232 (0.0412)	0.0306 (0.0304)
NPL	0.0423** (0.0175)	-0.0009 (0.0112)
Lid	-0.0007 (0.0006)	0.0008* (0.0005)
EDR	1.2105* (0.6266)	-0.5718 (0.4316)
GDP	0.0201*** (0.0047)	0.0147*** (0.0036)
CPI	-0.0024 (0.0104)	0.0151** (0.0059)
M2r	-0.8084** (0.3638)	-1.8818*** (0.2656)
是否控制个体	是	是
是否控制年份	是	是
观测值	380	380
R ²	0.1168	0.6353

注：*，**，***分别代表在 10%，5%和 1%水平下显著。

（三）异质性分析

考虑到金融科技对不同规模商业银行可能具有不同的影响，本文将 38 家上市商业银行分为两类，即大型银行和中小银行，一类是全国性及股份制大型银行，另一类是区域性中小银行，对模型（4-1）再次回归分析，其结果如下表 4-9 和 4-10 所示。

表 4-9 全国性及股份制银行回归结果

	Credit-p	Credit-i	Retail-p	Retail-i
fintech	0.0017 (0.0018)	0.0147 (0.0087)	0.0019** (0.0008)	0.0086*** (0.0019)
tasset	-0.1227** (0.0543)	0.3831 (0.9551)	-0.1350** (0.0501)	-0.8206 (0.8772)
ROA	-0.0953 (0.0950)	1.3259 (1.2112)	-0.0187 (0.0815)	0.5668 (1.0414)
NPL	-0.0058 (0.0369)	0.6517 (0.6305)	0.0319 (0.0582)	-0.1402 (0.3920)
Lid	0.0009 (0.0008)	-0.0064 (0.0125)	-0.0009 (0.0015)	0.0114** (0.0045)
EDR	0.5876 (1.4637)	-5.2835 (20.9142)	-1.0280 (1.3841)	-18.2661 (11.9652)
GDP	-0.0221* (0.0107)	-0.2715* (0.1474)	-0.0339*** (0.0096)	-0.3796** (0.1462)
CPI	0.0316** (0.0135)	0.1605 (0.2231)	0.0423*** (0.0128)	0.2184 (0.1358)
M2r	-2.8584* (1.3363)	-33.254 (20.7980)	-4.0769*** (1.0285)	40.9451** (13.9791)
是否控制个体	是	是	是	是
是否控制时间	是	是	是	是
观测值	150	150	150	150
R ²	0.6614	0.7391	0.7501	0.7965

注：*，**，***分别代表在 10%，5%和 1%水平下显著。

表 4-10 区域性中小银行回归结果

	Credit-p	Credit-i	Retail-p	Retail-i
fintech	0.0025** (0.0011)	0.0254*** (0.0056)	0.0031*** (0.0010)	0.0137*** (0.0029)
tasset	0.1007 (0.0782)	-0.3068 (0.4959)	-0.0720* (0.0397)	-0.5225* (0.2565)
ROA	-0.0043 (0.0541)	0.1145 (0.5350)	0.0506 (0.0408)	-0.4683 (0.4461)
NPL	0.0034 (0.0237)	-0.3328 (0.2626)	0.0061 (0.0187)	-0.1854 (0.1947)
Lid	0.0022* (0.0012)	0.0145* (0.0080)	0.0015* (0.0009)	0.0091 (0.0099)
EDR	0.9160** (0.4119)	-1.9231 (3.7632)	-1.0466*** (0.3199)	1.4199 (2.4089)
GDP	-0.0108 (0.0210)	-0.3563*** (0.0973)	0.0112 (0.0102)	0.2493*** (0.0526)
CPI	0.0566*** (0.0122)	0.0630** (0.0316)	0.0105 (0.0087)	0.1434 (0.0898)
M2r	4.1261*** (1.1561)	41.3501** (11.8670)	-1.9654* (1.0931)	-33.7913*** (5.7472)
是否控制个体	是	是	是	是
是否控制时间	是	是	是	是
观测值	230	230	230	230
R ²	0.4700	0.8691	0.6226	0.8447

注：*，**，***分别代表在 10%，5%和 1%水平下显著。

从分类回归结果来看，在信用结构方面，金融科技对全国性及股份制大型银行的信用贷款占比和信用贷款增长量的影响均不显著，对区域性中小银行有正向影响，分别在5%和1%水平下显著；在客户结构方面，金融科技对两者均有正向显著影响，除了对全国性及股份制大型银行信用贷款占比显著性水平在5%下，其余均为1%。其可能的原因是，首先是规模原因导致的内部技术和人员调整时间因素。大型商业银行规模较大，在跟随金融科技发展趋势上，内部调整时间较慢，将金融科技技术完整运用到自身业务的时间也较长，而中小银行由于规模较小，对金融科技的发展调整灵活，可以迅速将新技术运用于自身业。第二，区域性中小银行规模较小，信用贷款总量较低，稍加金融科技运用，就能对信用贷款产生影响。第三，可能是竞争原因。由于目前银行业竞争已趋于白热化，随时面临被淘汰的时刻，这在大型商业银行上表现不太明显，但对于中小银行却是致命的问题，因此，中小银行为了自身的安全，倾尽全力去开展业务，金融科技技术的加持让信贷和个贷的扩张更为安全。

四、小结

在理论分析的基础上，本章构建了双向固定效应模型来检验金融科技发展程度对商业银行信贷结构的影响，结果显示，与理论分析的假设相符，金融科技的发展对商业银行信贷结构的调整有显著的正向影响。另外，本文做了稳健性检验，分析模型的稳健性及内生性问题，结果表明本文所用实证模型合理，反向因果及遗漏变量等内生性问题得到很大程度缓解。最后，为了检验金融科技发展是如何影响不同规模的商业银行的，本文将商业银行分为两种不同类型进行回归分析，即全国性及股份制大型商业银行和区域性中小银行，得到了如下的分类检验结果：金融科技对全国及股份制大型商业银行信用贷款占比和信用贷款增长量没有显著的影响，对个人贷款占比和个人贷款增长量有显著的正向影响；在中小区域银行方面，无论是信用结构和客户结构，金融科技与其都有显著的正相关关系。

第五章 研究结论及建议

一、研究结论

本文从金融科技蓬勃发展的大背景出发,联系到我国经济结构和商业银行信贷结构面临调整的关键时刻,探讨了金融科技对我国商业银行信贷结构的影响。首先,在金融科技蓬勃发展的背景下,我国金融科技技术发展迅速,BAT 等大型互联网巨头技术迭代日新月异,金融科技市场交易规模巨大。2020 年中国金融科技企业总收入高达两万亿元,大型金融科技公司如蚂蚁金服,微众银行,京东金融等不断地利用人脸识别,人工智能等最新技术为人们提供便捷的金融服务,收到了良好的用户体验,而这反过来推动了金融科技的更快发展。其次,在经济结构上,“十四五”规划要求推动国际国内双循环,促进经济高质量发展转型,鼓励中小企业技术创新。金融服务应更加关注普惠金融的发展,服务中小企业和长尾客户来推动技术发展,促进经济结构转型。最后,在金融科技和经济双重压力冲击下,传统商业银行着重服务大型企业的模式不可持续,商业银行顺应趋势,利用金融科技技术大力拓展信用贷款和零售贷款,取得了一定的成效,一些银行成功实现转型,比如平安银行在 2016 年发布自己向零售转型的战略规划后,至今零售业务收入已占据总收入的 50%以上,招商银行更是被称为零售银行中的航母。

商业银行传统的以抵押担保为主的贷款业务与金融科技企业相比是低效的,因此,商业银行积极吸收了金融科技的优势,并运用于自身业务转型,提高自身的竞争力。比如利用大数据技术、人工智能技术搜集处理信息,对信用贷款风险进行评估;将人脸识别,智能机器应用于自身服务,提高服务效率;缩减柜台人员,不断实现网点无人化,智能化发展,推动线上线下一体化。从理论分析上来说,金融科技对商业银行信贷结构影响很大,但现有文献对此进行的深入研究极少,本文在前人研究的基础上,从理论上系统地分析了金融科技对我国商业银行的具体影响,并通过构建银行个体层面的金融科技发展程度指标,选用 2011-2020 年我国 38 家上市商业银行的数据指标进行实证分析,最终得出了金融科技对我国商业银行信贷结构影响的结论。研究结论如下:

1、金融科技对商业银行信贷结构的影响是通过提高对软信息处理的能力来间接发挥作用的。金融科技技术降低了商业银行搜集软信息的成本,提高软信息的处理能力,使软信息“硬化”程度提高,从而提高了软信息的精度,极大地缓解了商业银行与中小

微企业之间的信息不对称难题，最终促进了商业银行信用贷款的增长，信贷占比的提高，有利于其信用结构的调整。

2、金融科技技术有助于商业银行大规模的拓展长尾客户，提高对长尾客户的服务能力，提升对个人零售客户的服务效率，从而促进了零售客户数量的增加。金融科技促进了商业银行个人贷款的增长，个人贷款占比的提高，有利于其客户结构的调整。

3、异质性分析结果表明，在客户结构方面，金融科技对全国及股份制商业银行和区域性中小银行个人贷款业务的影响效果相似，都有助于其个人贷款的增长和占比的提高；从贷款信用结构来看，金融科技对区域性中小银行有显著正向影响，对全国及股份制商业银行的影响不显著。其原因可能有以下两点，一是全国及大型股份制商业银行和区域中小银行规模的不同，由于金融科技快速发展的时间较短，大型银行将金融科技全面运用于自身业务发展需要时间较长，而中小银行由于规模较小，人员及分支机构较少，因此应用时间较短。二是竞争，目前我国商业银行较多，竞争较大，大型商业银行由于体量较大，客户量众多且比较稳定，面对竞争的压力较小，而中小银行时刻面临着淘汰的危机，因而更积极的运用金融科技拓展信用贷款。

二、建议

根据研究结论，金融科技技术有助于商业银行信贷结构的调整，同时，如前文所述，商业银行也从根本上认识到金融科技的重要性，加大金融科技的投入，积极将金融科技运用到自身业务，转型效果较为显著。但作为后来者，受限于传统商业银行庞大的机构体系，在拥抱新技术，积极转变的过程中，不可避免存在一些问题和不足。

第一、我国商业银行正在不断加大对金融科技的投资，但在产品应用上与互联网科技公司差异较大。目前中国金融科技业的发展主体仍然是阿里巴巴、腾讯、百度这些大型互联网公司，这些公司凭借着长久积累的大数据、云计算、人工智能等最前沿技术的经验较早的进入了其中，开发了领先时代的金融高科技产品，加之本就拥有的用户数据信息，很快占领了大部分金融科技市场份额，其地位较难撼动。而中国传统商业银行观念转变较慢，在技术应用上处于劣势，忙于投入资金进行技术底层的建设以及金融科技人才培养，目前仍处于运用金融科技改造自身后台及前台服务上，几乎未能推出与金融科技公司有效竞争的产品。

第二、既精通科技又精通业务的复合型人才不足。在商业银行转型的过程中，现有的单一型人才已满足不了要求，商业银行内部的工作人员要么是专一的从事技术研发，要么是业务管理。比如，业务人员对大数据技术不了解，不知道怎么运用大数据寻找分析有价值的数据而不能更好的开展业务，而金融科技技术人员不了解当前商业银行业务的发展状况和困难而没能开发出最适合商业银行自身的技术应用，新的金融科技业务模式下，需要商业银行更多的储备同时精通科技和业务的复合型人才。另外，虽然商业银行每年都在招聘科技人才，但内部培养机制尚未全面建立起来，培养出来的仍然只能作为纯粹技术型人才，这最终又制约了商业银行利用金融科技实现自身业务发展。

第三、商业银行的金融科技创新能力仍然不足。金融科技的发展虽然为商业银行进行金融创新提供了可能，但受制于自身的原因以及外部监管的因素，大多商业银行未能推出较为创新的产品及服务。从商业银行自身方面来说，由于传统商业银行规模较大，内部组织机构庞杂，各种政策及措施实施起来难度较大，不像互联网企业那般灵活，推出创新性金融产品和服务创新的能力不足。很多商业银行并没结合自身特点进行产品的创新，而仅仅习惯模仿金融科技成熟性的产品及业务模式，而不是去考虑市场需求，商业银行金融科技产品仍然面临着同质化的现象。另外，随着近几年外部监管的趋严，商业银行想要进行金融创新又要面临监管的压力。

结合研究结论以及商业银行自身发展金融科技过程中的一些问题，本文提出以下建议：

1、提高自身的金融科技产品和服务的创新能力。近几年，我国商业银行尤其是大型商业银行在金融科技方面的投入不可谓不巨大，但其产品和服务仍然落后于大型互联网科技公司，我国商业银行仍然需要继续增加对金融科技的投入，把重心放在对其产品的研发创新和推广上面，各种类型的商业银行可结合自身实力，发展自身特色产品和服务。商业银行投入大量资金进行金融科技技术的建设和人才的培养，成立子公司，与大型互联网公司合作等都能缩小与金融科技公司在技术方面的差距，但其金融科技创新性产品成果却没得到实质性的落地。下一步，商业银行可在自身数字化改造的基础上，利用好自身原有的网点优势，结合线上数据，构建完善的数据库体系，充分利用金融科技技术开发适合自身的创新产品和服务。利用大数据技术，将精准营销贯穿整个营销体系，从而提高有效客户获取效率，促进零售客户的进一步拓展。

2、适应时代所需，加快培养行内金融科技复合型人才。如今的金融科技 3.0 时代比以往任何一次技术变革都要彻底，金融科技技术必然要贯穿于商业银行的每一个业务运作，商业银行也比以往任何时候更需要金融科技复合型人才。我国商业银行可从下面两个角度出发培养属于本行的金融科技人才。第一，从校园招聘入手，加大金融科技相关专业的人员招聘占比，提供与其他大型金融科技公司相比具有竞争力的薪酬福利待遇，吸引人才，另外不忘完善内部晋升机制来激励人才、留住人才。第二，在社会招聘方面，引进行业急需的金融科技高端人才，充分利用他们积累的行业知识、技术和经验为行内金融产品和业务发展献言献智。最后，最重要的是建立全面的金融科技复合人才培养机制，强化金融科技人才行业内业务知识培训，为其制定合理的人才成长，考核评价和职业发展规划，成体系的培养金融科技复合型人才。

3、积极运用金融科技服务中小微企业以及个人客户。如本文研究结论所述，金融科技技术有助于缓解银企之间的信息不对称，降低商业银行的运营成本，提高其获客效率，有助于其更好的开展信用贷款和个人贷款业务，金融科技技术解决了以往商业银行服务中小微企业和个人客户的技术难题。在国家十四五规划的要求下，要求金融更好的服务实体经济，而实体经济的关键在于我国大多数中小微企业，在金融科技时代下，我国商业银行应积极运用金融科技挖掘潜在客户，为我国中小微企业、个人客户以及特殊人群提供更多信贷支持，促进我国普惠金融发展。另外，大中型企业为商业银行贡献了大量的绩效收入，商业银行在积极服务中小微企业的同时，应不忘服务好长期合作的大中型企业，同时，金融科技技术也有助于提高商业银行对他们的服务效率。

4、制定合适的金融科技发展规划。我国商业银行大多顺应金融科技的发展趋势，制定了金融科技的发展规划，明确其在行内的战略定位，但与国外不同，国外有些银行根据自身制定了不同的战略定位，例如花旗银行将金融科技应用于公司业务，汇丰则是专注于投资银行业务，而我国大部分商业银行战略转型则是将金融科技定位于零售业务发展。考虑到我国商业银行众多，而且很多银行都有自己的特色业务，我国商业银行应该从长远角度把握金融科技的发展运用，制定真正符合自己业务发展的规划。另外，金融科技可以助推商业银行与金融科技企业以及其他类型金融机构之间的差异化竞争，这对中小银行而言是个巨大机遇，其更应该利用金融科技服务好自身范围内的区域经济发展，推出特色产品和服务，充分发挥自身优势。

5、中小区域性银行在跨界合作方面还应进一步加强。目前成立金融科技子公司的十多家银行和与大型互联网企业建立合作关系的多是大型商业银行，中小银行由于规模较小，实力不足等原因而大多没有去建立金融科技子公司或者与金融科技公司跨界合作。在我国，中小区域性银行众多，为地方经济发展，普惠金融贡献了较大的力量，中小银行更应利用好第三方金融科技企业的优势，加强与大型互联网企业，融资担保，信托等机构的战略合作，这同时也有利于其服务中小微企业和个人过程中的风险共担与分散。

6、警惕和防范我国商业银行发展和应用金融科技过程中的风险。金融科技给商业银行的转型带来了巨大的推动作用，但技术自身的缺陷也会传递给商业银行，带有科技加成下的金融风险不易被发现，防范金融科技风险，监管部门和商业银行都应承担各自的责任。首先，金融科技的发展速度很快，技术更新日新月异，政府应多多关注金融科技的发展现状，不断完善相应的法律法规。其次，人行、银保监会等监管部门更应时常关注金融科技各项技术在商业银行中的应用，充分了解商业银行金融科技业务的发展，加强与商业银行的沟通，对其可能存在的风险保持敏感性。在技术监管方面，监管部门也要与时俱进，强化大数据、人工智能、云计算等最新技术在监管领域的应用，针对不同的商业银行金融科技业务，制定相应的监管方案。最后，商业银行自身也要提高金融科技风险防范能力，不断加强业务合规管理，流程管理，严格遵守法律法规，执行监管政策。同时，加强自身网络安全防护，建立相应的金融科技风险干预处理机制，将金融科技的业务风险降低到最小。

参考文献

- [1] 安彬,张曦如,安博. 基于“以客户为中心”的零售银行产品战略转型研究[J]. 新金融, 2019(01): 43-46.
- [2] 巴曙松,白海峰. 金融科技的发展历程与核心技术应用场景探索[J]. 清华金融评论, 2016(11): 99-103.
- [3] 巴曙松,慈庆琪,郑焕卓. 金融科技浪潮下,银行业如何转型[J]. 当代金融研究, 2018(02): 22-29.
- [4] 巴曙松. 把握双循环下的金融新格局[N]. 中国银行保险报, 2021-04-14(002).
- [5] 曹群峰,宋良荣. 物联网技术在商业银行信贷业务中的应用[J]. 物流科技, 2017, 40(12).
- [6] 陈四清. 建立科学的风险管理模式,促进零售银行业务健康发展[J]. 国际金融研究, 2002(12): 9-16.
- [7] 陈毓佳. 金融科技创新服务小微企业的作用机理研究[J]. 时代金融, 2021(04): 80-82+88.
- [8] 杜勇,张欢,陈建英. 金融化对实体企业未来主业发展的影响:促进还是抑制[J]. 中国工业经济, 2017(12): 113-131.
- [9] 樊育莲. 我国商业银行零售业务发展现状及策略[J]. 今日财富, 2021(01): 33-34.
- [10] 高峰,万善. 金融科技赋能商业银行转型升级的实践探讨[J]. 金融纵横, 2020(12): 90-94.
- [11] 郭党怀. 商业银行零售业务数字化转型的发展逻辑与思考[J]. 银行家, 2019(02): 54-56.
- [12] 黄益平,邱晗. 大科技信贷:一个新的信用风险管理框架[J]. 管理世界, 2021, 37(02).
- [13] 李超. 互联网时代银行零售业务渠道的发展策略[J]. 新金融, 2018(05): 40-44.
- [14] 李华民,吴非. 银行规模、贷款技术与小企业融资[J]. 财贸经济, 2019, 40(09): 84-101.
- [15] 李会雨. 信息不对称理论与商业银行信贷问题研究[J]. 企业科技与发展, 2017(12): 39-41.
- [16] 李淼. FinTech 来袭:重塑金融格局[J]. 中国战略新兴产业, 2016(14): 18-19.
- [17] 李向前,贺卓异. 金融科技发展对商业银行影响研究[J]. 现代经济探讨, 2021(02): 50-57.
- [18] 李学峰,杨盼盼. 银行金融科技与流动性创造效率的关系研究[J]. 国际金融研究, 2021(06): 66-75.
- [19] 林莹莹. 区块链技术在商业银行信贷业务创新中的应用[J]. 中国商论, 2020(11): 76-77.
- [20] 刘金红. 蚂蚁花呗对商业银行信贷业务的影响分析[J]. 现代商贸工业, 2020, 41(03): 111-112.
- [21] 刘莉亚,余晶晶,杨金强,朱小能. 竞争之于银行信贷结构调整是双刃剑吗?——中国利率市场化进程的微观证据[A]. 中国人民大学国际货币研究所. 《国际货币评论》2017年合辑[C]. :中国人民大学国际货币研究所, 2017:18. 1.
- [22] 刘孟飞,蒋维. 金融科技促进还是阻碍了商业银行效率?——基于中国银行业的实证研究[J]. 当代经济科学, 2020, 42(03): 56-68.

- [23]倪以理,曲向军,周宁人,喻宁,张丽元,崔起,徐宁.集约化、智能化、跨越式发展零售银行之路[J].新金融,2017(10):32-38.
- [24]皮天雷,刘垚森,吴鸿燕.金融科技:内涵、逻辑与风险监管[J].财经科学,2018(09):16-25.
- [25]邱晗,黄益平,纪洋.金融科技对传统银行行为的影响——基于互联网理财的视角[J].金融研究,2018(11):17-29.
- [26]沈悦,郭品.互联网金融、技术溢出与商业银行全要素生产率[J].金融研究,2015(03):160-175.
- [27]孙凯迪,刘俊君,王旭东,袁田,王多成,张伊帆.经济下行对商业银行信贷业务的影响及对策研究[J].中国管理信息化,2016,19(09):124-129.
- [28]孙旭然,王康仕,王凤荣.金融科技、竞争与银行信贷结构——基于中小企业融资视角[J].山西财经大学学报,2020,42(06):59-72.
- [29]唐也然.商业银行发展金融科技如何影响信贷业务?——基于上市银行年报文本挖掘的证据[J].金融与经济,2021(02):38-44.
- [30]王刚,王学凯,周志伟.银行信贷结构的变化特点及优化建议[J].中国银行业,2019(09):43-45.
- [31]王广宇,何俊妮.金融科技的未来与责任[J].南方金融,2017(03):14-17.
- [32]王杰.浅析大数据在商业银行信贷业务中的应用[J].财经界,2019(14):47.
- [33]王霞.软信息依旧能缓解小微企业融资约束吗?[J].福建茶叶,2020,42(03):97-99.
- [34]王晓立.互联网金融发展对我国商业银行的影响与措施探究[J].产业科技创新,2019,1(35):73-75.
- [35]魏明,阮素梅.区块链技术在商业银行信贷领域中的应用[J].哈尔滨学院学报,2020,41(10):62-65.
- [36]谢平,邹传伟,刘海二.互联网金融模式研究[J].新金融评论,2012(01):3-52.
- [37]徐继峰,廖贝妮.我国金融科技企业发展状况及对商业银行金融科技战略的对策建议[J].华北金融,2021(02):47-55.
- [38]徐晓萍,张顺晨,敬静.关系型借贷与社会信用体系的构建——基于小微企业演化博弈的视角[J].财经研究,2014,40(12):39-50.
- [39]严圣阳.我国金融科技发展状况浅析[J].金融经济,2016(22):156-158.
- [40]杨士澍.信息不对称理论在银行信贷业务中的应用[J].上海商业,2019(08):18-19.
- [41]易宪容.金融科技的内涵、实质及未来发展——基于金融理论的一般性分析[J].江海学刊,2017(02):13-20.
- [42]于千程.浅析大数据时代下商业银行信贷业务[J].现代商业,2014(18):56-57.
- [43]张德茂,蒋亮.金融科技在传统商业银行转型中的赋能作用与路径[J].西南金融,2018(11):13-19.
- [44]张捷.中小企业的关系型借贷与银行组织结构[J].经济研究,2002(06):32-37+54-94.

- [45] 张亚楠. 从互联网金融模式看商业银行信贷业务变革之路[J]. 市场研究, 2016(10): 16-18.
- [46] 张哲宇, 文巧甜. 商业银行应用金融科技的实践与思考[J]. 金融纵横, 2019(06): 36-40.
- [47] 赵洪瑞, 李克文, 王芬芬. 商业银行战略转型的理论、路径与实证研究[J]. 金融监管研究, 2019(05): 47-69.
- [48] 赵焕芳. 智慧信贷 科技赋能——新形势下商业银行信贷业务的转型策略与实践[J]. 中国金融电脑, 2019(05): 48-50.
- [49] 赵鹞. Fintech 的特征、兴起、功能及风险研究[J]. 金融监管研究, 2016(09): 57-70.
- [50] 郑良芳. 商业银行奋起迎接互联网金融时代的挑战[J]. 金融与经济, 2013(09): 11-14.
- [51] Agarwal S, Alok S, Ghosh P, et al. Financial Inclusion and Alternate Credit Scoring for the Millennials: Role of Big Data and Machine Learning in Fintech[R]. Working Paper, National University of Singapore, 2020.
- [52] Arner D W, Barberis J, Buckley R P. The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm[J]. Geo. J. Int'l L., 2015, 47: 1271.
- [53] Baker T H. FinTech alternatives to short-term small-dollar credit: helping low-income working families escape the high-cost lending trap[J]. Harvard Kennedy School M-RCBG Associate Working Paper, 2017(88).
- [54] Bernards N. The poverty of fintech? Psychometrics, credit infrastructures, and the limits of financialization[J]. Review of international political economy, 2019, 26(5): 815-838.
- [55] Bertsch C, Rosenvinge C J. FinTech credit: Online lending platforms in Sweden and beyond[J]. Sveriges Riksbank Economic Review, 2019, 2: 42-69.
- [56] Boot A, Hoffmann P, Laeven L, et al. Fintech: what's old, what's new?[J]. Journal of Financial Stability, 2021, 53: 100836.
- [57] Buchak G, Matvos G, Piskorski T, et al. Fintech, regulatory arbitrage, and the rise of shadow banks[J]. Journal of Financial Economics, 2018, 130(3): 453-483.
- [58] Cheng M, Qu Y. Does bank FinTech reduce credit risk? Evidence from China[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2020, 63: 101398.
- [59] Chu Y, Wei J. Fintech Entry and Credit Market Competition[J]. Available at SSRN 3827598, 2021.
- [60] Claessens S, Frost J, Turner G, et al. Fintech credit markets around the world: size, drivers and policy issues[J]. BIS Quarterly Review September, 2018.
- [61] Cole R A, Cumming D J, Taylor J. Does FinTech compete with or complement bank finance?[J]. Available at SSRN 3302975, 2019.
- [62] Cornelli G, Frost J, Gambacorta L, et al. Fintech and Big Tech Credit: What Explains the Rise of Digital Lending?[C]//CESifo Forum. München: ifo Institut-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, 2021, 22(02): 30-34.
- [63] Das S R. The future of fintech[J]. Financial Management, 2019, 48(4): 981-1007.
- [64] Dorfleitner G, Hornuf L, Schmitt M, et al. Definition of FinTech and description of the FinTech industry[M]//FinTech in Germany. Springer, Cham, 2017: 5-10.

- [65] Gambacorta L, Huang Y, Qiu H, et al. How do machine learning and non-traditional data affect credit scoring? New evidence from a Chinese fintech firm[J]. 2019.
- [66] Gelis P. Why FinTech banks will rule the world[J]. The FinTech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries, 2016: 235-237.
- [67] Hu Z, Ding S, Li S, et al. Adoption intention of fintech services for bank users: An empirical examination with an extended technology acceptance model[J]. Symmetry, 2019, 11(3): 340.
- [68] Jagtiani J, Lambie-Hanson L, Lambie-Hanson T. Fintech lending and mortgage credit access[J]. The Journal of FinTech, 2021, 1(01): 2050004.
- [69] Lee I, Shin Y J. Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges[J]. Business horizons, 2018, 61(1): 35-46.
- [70] Liberti Jos é Mar á,Petersen Mitchell A. Information: Hard and Soft[J]. The Review of Corporate Finance Studies,2019,8(1):
- [71] Ma Y, Liu D. Introduction to the special issue on Crowdfunding and FinTech[J]. Financial Innovation, 2017, 3(1): 1-4.
- [72] Nakashima T. Creating credit by making use of mobility with FinTech and IoT[J]. IATSS Research, 2018, 42(2): 61-66.
- [73] Navaretti G B, Calzolari G, Mansilla-Fernandez J M, et al. Fintech and Banking. Friends or Foes?[J]. Friends or Foes, 2018.
- [74] Ntwiga D B. Can Fintech shape the dynamics of consumer credit usage among the un (der) banked[C]//Proceedings of the Kenya Bankers Association 7th Banking Research Conference. 2018.
- [75] Odinet C K. Consumer Bitcredit and Fintech Lending[J]. Ala. L. Rev., 2017, 69: 781.
- [76] Ozili P K. Banking sector earnings management using loan loss provisions in the Fintech era[J]. International Journal of Managerial Finance, 2020.
- [77] Sheng T. The effect of fintech on banks' credit provision to SMEs: Evidence from China[J]. Finance Research Letters, 2021, 39: 101558.
- [78] Smets J. Fintech and central banks[C]//Conferencia en el Colloquium of the Belgian Financial Forum en cooperaci ón con SUERF, el European Money and Finance Forum y Eggsplare (9 de diciembre). 2016.
- [79] Stulz R M. Fintech, bigtech, and the future of banks[J]. Journal of Applied Corporate Finance, 2019, 31(4): 86-97.
- [80] Suharti E, Ardiansyah T E. Fintech Implementation on the Financial Performance of Rural Credit Banks[J]. Jurnal Akuntansi, 2020, 24(2): 234-249.
- [81] Temelkov Z. Fintech firms opportunity or threat for banks?[J]. International journal of information, Business and Management, 2018, 10(1): 137-143.
- [82] Thakor A V. Fintech and banking[J]. Available at SSRN 3332550, 2019.
- [83] Van Loo R. Making innovation more competitive: the case of Fintech[J]. UCLA L. Rev., 2018, 65: 232.
- [84] Vives X. The impact of FinTech on banking[J]. European Economy, 2017 (2): 97-105.

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，两年的金融硕士求学生涯即将结束，回顾过往人生，声泪俱下，感慨万千。我深知，所有经历皆为学习，在这二十八年不长不短的时间里，我走过很多的路，看过很多的风景，悟到很多的人生道理。所有相遇，皆可视为宝藏；所有羁绊，皆可值得铭记。砥砺前行，不忘感恩，过往所遇之人与事，皆是我一生之财富。

一感恩吾之父母。你们生我养我，教我育我，赐予我生命，助我茁壮成长。嗷嗷待哺，蹒跚学步，养育之恩，无以回报。感谢你们一直以来关注我的学习和生活，在我遇到挫折时给予鼓励，在我彷徨无助时给予指点方向，你们是我坚强的后盾，也是我为之不懈努力的动力之源。感谢你们默默无闻的无私付出，此种血浓于水的恩情以后唯有竭尽全力方可报答。此时此刻，唯愿你们身体健康，幸福喜悦。

二感恩吾之导师和师兄。经师易遇，良师难求，初入师门，才疏学浅，感谢经济学院李麦收老师在我刚入学时给我两年的研究生涯的规划，在你的细心指导和严格要求下，我得以完成学业和论文。另外，特别感谢博士师兄高星对我论文实证部分的指导，您的深厚学识和良好品性是我由衷钦佩的优点，听君一席话，茅塞顿开。桃李不言，下自成蹊，良师益友之情，铭记在心。

三感恩吾之学校和同窗室友。百年河大，历史悠久，底蕴深厚，明德新民，止于至善，在这里我感受到她的包容与严谨朴实，她的百折不挠的精神令我动容。在我两年的金融硕士研究生涯中，校园里的良好学习氛围以及舒适生活环境让我时常有所感悟，由衷感谢河南大学以及各教职老师带给我的温暖。朋友易交，知己难寻，感谢遇到你们，我的三位室友，在觥筹交错间谈笑风声，互相交流，思想学识都得到了升华，祝愿我们前程似锦，友谊长存。

四感恩自己。念过往岁月，思绪纷繁，感谢自己无论遇到什么困难依然乐观自信热爱生活，前路漫漫，但求诸己，祝愿自己始终不忘初心奋斗不止。

凡是过往，皆为序章，三生有幸，与你们相遇。此番拜别，万望珍重！往后余年，唯愿你我万事胜意！

史云志

2022年5月20日

民善
新至
德於
明止